Machine Translated by Google

Manuscrit n° de l'application Multimed Tools
(sera inséré par l'éditeur)

Une étude empirique des règles de mappage des modèles BPMN vers Interfaces utilisateur graphiques

Eduardo D´ıaz · José Ignacio Panach · Silvia Rueda · Jean Vanderdonckt

Reçu le : 26/08/2019 / Accepté le : date

Contexte du résumé : Génération d'interfaces utilisateur graphiques (IUG) à partir de besoins métiers
La modélisation BPMN (Process Model Notation) est une étape réalisée manuellement par un analyste dans tout développement de système d'information. L'analyse de douze projets BPMN a permis de mieux comprendre ce phénomène. et en les comparant à leurs interfaces graphiques associées, un ensemble de règles de mappage BPMN Des modèles exprimés en termes de patrons BPMN pour les interfaces graphiques ont été identifiés. Objectif : Cet article apporte trois contributions principales : une validation empirique de ces règles de correspondance ; une classification de leurs alternatives afin d'identifier celles qui favorisent l'utilisabilité ; et la validation de cette classification. Méthode : Nous avons mené une expérience pour L'étude vise à déterminer si 43 participants appliquent les mêmes règles que celles précédemment identifiées, les variables de réponse étant : l'exactitude des règles, leur exhaustivité et leur utilité perçue. et l'intention d'utilisation. Pour sélectionner les alternatives de règles de mappage qui ont un impact réel En matière d'utilisabilité, nous les avons classés selon des directives d'utilisabilité validées empiriquement. Nous les avons trouvées dans la littérature. Nous les avons également validées auprès des participants et les variables de réponse étaient les suivantes : la justesse des recommandations, leur utilité perçue et l'intention de les utiliser. Résultats : La justesse des règles de correspondance a été évaluée positivement (74 %), ainsi que

Eduardo Ḍ'ıaz
Escola Tecnica Superior d'Enginyeria, Departament d'Inform atica, Universitat de Valencia, Avenida de la Universidad, s/n, 46100 Valencia, Espagne E-mail : diazsua@alumni.uv.es

Jose Ignacio Panach
Escola Tecnica Superior d'Enginyeria, Departament d'Inform atica, Universitat de Valencia, Avenida de la Universidad, s/n, 46100 Valencia,
Espagne E-mail : joigpana@uv.es

Silvia Ruęda
Escola Tecnica Superior d'Enginyeria, Departament d'Inform atica, Universitat de Valencia, Avenida de la Universidad, s/n, 46100 Valencia, Espagne E-mail : silvia.rueda@uv.es

Jean Vanderdonckt
LouRIM Institute, Universite catholique de Louvain, Place des Doyens, 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium

Courriel : jean.vanderdonckt@uclouvain.be

Machine Translated by Google

leur exhaustivité (76%), leur utilité perçue (95%) et leur intention d'utilisation (68%).
L'adéquation des recommandations d'utilisation de ces règles de mappage a également été évaluée positivement (57 %), de même que leur utilité perçue (86 %) et l'intention de les utiliser (72 %). Conclusion : Cet article fournit aux analystes des indications efficaces sur la manière d'appliquer ces règles de façon cohérente et de les intégrer à un logiciel de transformation semi-automatique des modèles BPMN en leurs interfaces graphiques correspondantes.

Mots-clés : Modèles BPMN · Modélisation et notation des processus métier · Étude expérimentale · Interfaces utilisateur graphiques · Règles de mappage · Ingénierie de l'utilisabilité

1 Introduction

La notation BPMN (Business Process Model Notation) permet aux entreprises de comprendre leurs procédures internes sous forme graphique et de les communiquer de manière standardisée [42]. Ce modèle est largement utilisé pour recueillir les exigences des grands systèmes comportant de nombreux processus. Parmi ses nombreuses applications, on peut citer : la définition d'un cadre basé sur BPMN prenant en charge les exigences de sécurité [49] ; la définition d'une méthode de correspondance entre les exigences des utilisateurs/organisations et le modèle BPMN [17] ; la génération d'un modèle BPMN à partir d'exigences textuelles [38] ; la définition d'une cartographie des communications d'entreprise basée sur des modèles BPMN [47] ; et d'autres travaux portant sur le recueil des exigences de systèmes complexes [13, 8, 29, 36]. D'autres modèles permettent également de recueillir les exigences, tels que les diagrammes d'activité UML, les diagrammes de cas d'utilisation UML ou les workflows.

Cet article se concentre sur BPMN car notre objectif est de traiter des systèmes vastes et complexes, et selon la définition de BPMN, ce modèle est le plus adapté à cet objectif.
Les primitives conceptuelles apportées par les modèles BPMN sont : événement, passerelle, voie, flux et tâches [42]. Deux types de tâches sont principalement utilisés [40] : la tâche utilisateur, réalisée par une personne ou un utilisateur à l'aide d'un système, et la tâche de service, réalisée par un système sans intervention humaine, par exemple les services Web ou une application automatisée.

Actuellement, les interfaces graphiques (GUI) sont générées manuellement à partir de modèles BPMN (Business Process Model Notation). Lors du développement des systèmes d'information, l'analyste applique subjectivement les règles de correspondance entre le modèle et l'interface graphique. Par conséquent, la qualité des interfaces graphiques résultantes dépend entièrement de l'expérience de l'analyste, responsable de l'ergonomie, de la cohérence entre les modèles, etc. De plus, un modèle BPMN exprime par définition certains aspects dynamiques des processus, et contient donc peu ou pas d'informations pour garantir cette correspondance, laissant l'analyste sans repères quant à la manière de l'assurer. Les autres parties prenantes sont également concernées, car les analystes qui ont construit les modèles BPMN ne sont pas nécessairement les mêmes personnes que les concepteurs des interfaces graphiques correspondantes ou les développeurs qui les programment.

Pour combler le fossé entre l'expressivité des modèles BPMN et leur correspondance avec les interfaces graphiques, cet article propose un ensemble de règles pour la correspondance des modèles BPMN, ainsi que des pointeurs vers un diagramme de classes UML, avec les interfaces graphiques d'un système d'information prenant en charge les processus associés.

Heureusement, plusieurs modeleurs BPMN, tels que Bizagi [3], AuraPortal [37], Boni-taSoft [4], e-Citiz [55] et WebRatio [1], offrent des fonctionnalités permettant de générer (semi-)automatiquement des interfaces graphiques à partir des modèles BPMN conçus. Cependant, la logique de transformation qu'ils utilisent reste parfois complexe.

Machine Translated by Google

L'utilisation de ce principe n'est ni explicitement représentée ni validée empiriquement, laissant ainsi l'utilisateur final dans l'incertitude quant à la qualité du résultat. De plus, il y a une architecture de système d'information intégré (ARIS) [2] qui permet des mappages de BPMN au langage d'exécution des processus métier (BPEL) [25]. De plus, ces Les modélisateurs BPMN ont besoin de modèles supplémentaires et/ou de fragments de modèles pour compenser le manque d'expressivité des modèles BPMN initiaux vis-à-vis de leurs interfaces graphiques, nécessitant ainsi un effort de modélisation supplémentaire et exposant les utilisateurs au risque de prolifération des modèles.
Le niveau de détail varie considérablement d'un modélisateur à l'autre : de quelques fonctionnalités seulement dans WebRatio jusqu'aux spécifications complètes d'un diagramme d'activité UML associé.
à chaque modèle BPMN dans e-Citiz. Ce modeleur permet même au concepteur de sélectionner Des widgets pour chaque attribut de données impliqué dans le diagramme d'activité.

Dans ce travail, nous nous concentrons sur la définition de règles de mappage pour générer des interfaces graphiques à partir de BPMN. Les modèles sont étendus par le biais de stéréotypes, ce qui leur confère une expressivité suffisante pour générer automatiquement les interfaces graphiques. Cette contribution se distingue des autres. approches qui proposent des interfaces graphiques graphiques (GUI) correspondant à des modèles BPMN (comme WebRatio ou e-Citiz) (parmi les autres mentionnés précédemment), qui sont basées sur la complémentarité avec BPMN des modèles avec d'autres modèles abstraits. Notez que notre approche se concentre sur la génération d'interfaces graphiques ; la manière de transposer le comportement exprimé dans les modèles BPMN n'est pas abordée ici.
Il existe de nombreux travaux antérieurs qui ont abordé la manière de générer du code exprimant le comportement des modèles BPMN, tels que [20], mais peu qui traitent de la génération de l'interface graphique.
Cet article constitue donc un pas en avant pour combler les lacunes des travaux existants qui traitent de Génération d'interface graphique.

Nous avons opté pour l'extension des modèles BPMN par le biais de stéréotypes plutôt que de compléter BPMN avec d'autres modèles tels que WebRatio ou ARIS (entre autres). car notre approche vise à tirer profit des efforts consacrés à la création de BPMN. modèles. Notez que les modèles BPMN sont généralement utilisés pour recueillir les exigences des grands systèmes. systèmes, où il existe de nombreuses primitives à représenter dans le modèle BPMN. Avec notre Dans cette approche, tous les efforts consacrés à la modélisation BPMN impliquent la génération d'interfaces graphiques. sans effort si nous automatisons les règles de cartographie.

Dans notre approche, afin d'identifier l'ensemble des règles de correspondance à partir des modèles BPMN, nous avons analysé douze projets Bizagi BPMN réels appartenant à divers contextes. des domaines d'activité humaine tels que l'administration, les logiciels éducatifs, la gestion et les ventes [16]. Les modèles BPMN les plus largement et fréquemment utilisés ont été identifiés. étaient : la séquence, la décision exclusive, la synchronisation et la décision implicite. Pour chaque Pour ce modèle BPMN, nous avons défini un ensemble de règles permettant d'établir le mappage des interfaces graphiques BPMN avec des indications spécifiques pour déterminer l'alternative à sélectionner. widgets des interfaces graphiques. Lorsqu'il existe de nombreuses alternatives pour une règle de mappage, Les primitives BPMN concernées sont étendues avec des stéréotypes spécifiant l'alternative de mappage choisie. La première contribution de cet article concerne… validation empirique des règles de correspondance résultant de cette identification [16]. une expérience a été menée auprès de 43 participants afin d'évaluer l'exactitude [23] de les règles de cartographie, leur exhaustivité [35, 65], leur utilité perçue [15] et l'intention de les utiliser [15]. L'expérience a été menée à travers deux problèmes expérimentaux.
En partant d'un modèle BPMN accompagné de sa description textuelle et de son lien vers celui-ci Diagramme de classes : les participants devaient concevoir des interfaces graphiques correspondant à ce modèle sans connaître nos règles de cartographie. Par l'exactitude et l'exhaustivité, la validité de

Machine Translated by Google

Nos règles de cartographie sont évaluées. En fonction de l'utilité perçue et de l'intention d'utilisation, nous
analyser le concept général d'une règle de correspondance, puisque les participants n'en étaient pas conscients
nos règles de cartographie.

La deuxième contribution concerne la définition des recommandations d'utilisabilité pour
Choisir la meilleure alternative pour les règles de cartographie avec plusieurs alternatives.
De telles règles reposent sur des stéréotypes. Le fait de s'appuyer sur ces recommandations permet aux analystes
avec des conseils sur la manière d'appliquer les règles de mappage pour garantir l'utilisabilité du résultat
Interfaces graphiques sans aucune expérience ni connaissance préalable en ingénierie de l'utilisabilité. Ces recommandations
sont extraites de travaux antérieurs en ingénierie de l'utilisabilité.
comme [59, 21, 39, 44, 62].

La troisième contribution consiste en la validation de ces recommandations d'utilisabilité en termes de pertinence des
recommandations, d'utilité perçue.
et l'intention d'utiliser les recommandations d'utilisabilité. Les résultats de l'expérience
suggérer que :

1. En ce qui concerne les mesures d'exactitude et d'exhaustivité, les règles de correspondance utilisées
   La plupart des participants restent d'accord avec nos règles proposées.
2. En ce qui concerne leur utilité perçue et leur intention de les utiliser, un taux d'acceptation élevé
   on obtient ce résultat en utilisant ces règles pour générer automatiquement des interfaces graphiques à partir de BPMN.
   modèles et recommandations d'utilisation.
3. En ce qui concerne la pertinence des recommandations d'utilisabilité, elles correspondent aux préférences des
   participants en matière de soutien à l'utilisabilité.
4. L'existence et la validation de ces règles de correspondance sont considérées comme une contribution positive et
   précieuse pour fournir aux analystes et autres parties prenantes
   conseils sur la manière de générer (semi-)automatiquement des interfaces graphiques à partir de modèles BPMN.

L'article est structuré comme suit. La section 2 analyse la conception des familles de
expériences dans le domaine de la génération d'interfaces à partir de modèles BPMN. La section 3 décrit les règles de
génération d'interfaces à partir de modèles BPMN. La section 4 définit les
Conception de l'expérience. La section 5 présente les résultats statistiques après analyse.
Les données extraites de l'expérience sont analysées et les résultats sont discutés. Section 6
discute des menaces à la validité telles qu'elles se sont produites dans l'expérience menée dans la section 4.
Enfin, la section 7 présente quelques conclusions pertinentes et des perspectives de travaux futurs.

2 Travaux connexes

Dans cette section, nous passons en revue les travaux relatifs à la conversion des modèles BPMN en interfaces graphiques
(GUI) en effectuant une revue de la littérature ciblée (TLR), une méthode non systématique, approfondie et informative.
La revue de la littérature visait à ne retenir que les références pertinentes, maximisant ainsi la rigueur tout en minimisant les
biais de sélection. De plus, notre objectif n'est pas de comparer toutes les études.
Il ne s'agit pas de réaliser un travail impliquant une forme quelconque de cartographie ou de génération d'interface graphique
utilisateur (GUI) basée sur BPMN, mais plutôt d'identifier les références les plus pertinentes. À cette fin, la question sémantique se pose.
La correspondance BPMN-GUI est traduite en la requête syntaxique suivante utilisée comme
chaîne de recherche dans la bibliothèque numérique Scopus1 :

[1] Voir https://www.scopus.com/home.uri

Machine Translated by Google

"interface utilisateur graphique" ET ("BPMN" OU "modèle" OU "code").

Les références issues de cette recherche ont été classées en trois catégories, qui sont abordées plus en détail dans les sous-sections suivantes.

2.1 Génération d'interfaces utilisateur graphiques à partir de modèles BPMN

Étant donné qu'un modèle BPMN n'exprime que certains aspects dynamiques des processus métier et rien de particulier concernant les interfaces graphiques, il faut l'augmenter ou la compléter avec des informations supplémentaires utiles pour mapper BPMN aux interfaces graphiques et qui devraient être trouvées ailleurs que dans BPMN. Ces informations proviennent d'une source assez hétérogène. à un autre. Par exemple, les processus métier sont décrits à l'aide de la notation BPMN [42], enrichie d'informations sur l'affectation des tâches, l'escalade, les politiques et les activités. sémantique et flux de données typés [9]. WebRatio BPM [10] offre diverses fonctionnalités qui améliorent la productivité et la qualité de l'application résultante : génération en un clic d'un prototype fonctionnel du processus à partir du modèle BPMN. Au lieu d'ajouter

En plus de ses fonctionnalités, le modèle BPMN pourrait lui-même être étendu, par exemple avec un ensemble de commandes. Modèles de flux et modèles de flux de données [22]. Ces extensions restent en dehors du monde de l'interaction homme-machine (IHM), ce qui n'est pas le cas de certains autres travaux. Par exemple, l'ingénierie dirigée par les modèles (IDM) pourrait être exploitée à cette fin. en transformant progressivement le modèle initial en un modèle d'interface graphique [57] en quatre étapes structuré selon le cadre de référence Cameleon (CRF) [12] : (1) modélisation des processus métier dans leur contexte organisationnel ; (2) définition d'une tâche (3) le modèle issu du modèle BPMN ; et (4) l'amélioration du modèle de tâche pour l'interaction ; et (5) Dérivation d'un modèle d'interface utilisateur graphique à partir du modèle de tâche. Bien que ceci Bien que la méthode puisse être largement automatisée, elle n'offre pas un large éventail de possibilités d'interface graphique : une seule interface est générée pour chaque BPMN. Par conséquent, des règles [56] pourraient être ajoutées. en se basant sur des directives d'utilisabilité afin d'élargir la gamme des interfaces graphiques potentielles à obtenir.

Certaines de ces règles sont manifestement déclenchées plus fréquemment que d'autres, donc permettant la fusion de modèles pour transformer des fragments de processus métier, dont Les activités sont réalisées par le même utilisateur, via des interfaces graphiques d'informations sensibles au processus. systèmes [27]. Logique d'interface graphique, qui comprend l'interaction locale, la navigation et le domaine Les règles peuvent être exprimées en utilisant la même notation que pour la modélisation des processus [28]. Cette approche applique automatiquement ces modèles pour générer des interfaces utilisateur en établissant une correspondance bidirectionnelle entre le modèle de processus et ses interfaces graphiques prédéfinies. De même que dans [57], un modèle de tâche exprimé en CTT peut être directement associé à un BPMN [46], qui est ensuite utilisé pour produire des interfaces graphiques basées sur des services Web. Au contraire, BPMN++ [61] soutient qu'aucun modèle de tâche n'est requis, mais que BPMN pourrait l'être. simplement amélioré avec une plus grande expressivité capturée dans un modèle de dialogue spécifié dans Diamodl pour assurer la correspondance avec la partie BPEL.

Au lieu de vouloir progressivement améliorer BPMN et/ou le transformer, Usi4Biz [58] aligne les processus métier en BPMN sur les interfaces graphiques exprimées en UsiXML [34] en deux Étapes : (1) définition de l'association du processus métier avec le modèle d'interface graphique, et (2) présentation d'un outil de transformation de modèle qui assure la traçabilité.

Les processus généralement rencontrés dans MDE pourraient également être simplifiés, par exemple en s'appuyant uniquement sur

Machine Translated by Google

sur une approche basée sur un modèle pour la génération d'interfaces graphiques Web, fondée sur l'approche de modélisation des processus centrés sur les artefacts (ACP) [68]. Dans ce cadre, l'activité métier est centrée sur les artefacts. Le modèle de processus et le modèle de flux d'interface utilisateur (UIF) sont définis par un mécanisme permettant de dériver le modèle UIF à partir du modèle ACP. Le modèle UIF reflète le logique des processus métier et représentation intuitive des informations requises
Au cours de ce processus, un cadre [69] est développé pour dériver des modèles de flux d'interface utilisateur afin de faciliter la visualisation des processus centrés sur les artefacts et de prendre en charge la création semi-automatique d'interfaces graphiques. Le modèle d'interface graphique est créé en tenant compte des relations entre les processus métier, les interfaces graphiques et les rôles des utilisateurs dans un contexte centré sur les artefacts.
Modèle de processus. Des algorithmes dérivent le modèle de flux d'interface utilisateur à partir d'un modèle de processus centré sur les artefacts. Une méthodologie de conception de processus [10] est prise en charge par une suite d'outils. aborder l'extension des processus métier avec des fonctionnalités sociales, le processus social
La conception exploite une extension de BPMN pour la capture des exigences sociales, une galerie des modèles de conception BPMN sociaux qui représentent des solutions réutilisables aux exigences de socialisation récurrentes des processus, ainsi qu'une approche modèle-à-modèle (M2M) et modèle-à-code. (M2C) technologie de transformation qui produit automatiquement une mise en œuvre de processus web. Les processus métier pourraient également être décrits dans un modèle d'exigences métier [72]. à partir desquels les modèles de tâches sont directement dérivés au lieu d'être ajoutés. En les combinant, Les interfaces graphiques sont générées à l'aide de deux autres modèles intermédiaires pour le dialogue et la présentation. Les transformations M2M s'inspirent des principes de conception d'interfaces utilisateur et des tâches Des modèles renforcent la cohérence de l'interface graphique entre les applications et facilitent la transition. Une approche basée sur les modèles [14] permet de construire un cas d'utilisation. un modèle, un modèle de domaine intégré et un modèle d'interface utilisateur, issus d'un ensemble de BPMN modèles, comprenant toutes les informations existantes dans ces modèles. Dans [51], un concept La cartographie des concepts pris en charge est présentée et mise en œuvre techniquement à l'aide d'un Question/View/Transformation (QVT-O) [43], qui utilise une approche opérationnelle pour démontrer une correspondance automatisée entre BPMN et la modélisation d'applications Munster Langage (MAML) [50]. Par conséquent, il est possible de simplifier la génération automatique d'applications mobiles en réutilisant les processus spécifiés en BPMN. Dans [70], une modélisation Une approche est introduite pour représenter les processus de planification des ressources de l'entreprise (ERP). à travers les concepts BPMN. L'approche consiste en un ensemble de règles de transformation qui Générer des services Web Java fonctionnels et exécutables avec une architecture orientée services Langage de modélisation (SoaML).

Tous les travaux mentionnés ci-dessus suivent une approche d'ingénierie prospective. En revanche, la zone Le commerce électronique a participé à une telle rétro-ingénierie des interfaces graphiques. [7] pour parvenir à une première identification des processus métier qui en émergent Interfaces graphiques [71]. Dans cette catégorie, on observe le recours à de nombreux modèles différents, tels que sous forme de diagramme d'activité UML [55], de modèle de données ou de domaine [10, 14, 51, 68], d'une tâche un modèle [57, 46, 72] ou aucun modèle de tâche [61], un modèle de présentation [72, 70], un dialogue modèle [61, 72], un diagramme de flux de données [69], quelques modèles, des services Web [70], etc. L'hétérogénéité des modèles impliqués dans ces approches suggère l'absence de consensus. Il est possible de mettre en place une méthode efficace et efficiente pour cartographier les interfaces graphiques à partir de l'initiale. Modèles BPMN. Certaines approches tombent même dans le piège de la prolifération des modèles. Tous elles exigent que l'analyste, le concepteur et le développeur consacrent davantage de ressources et effort dans la création de ces modèles supplémentaires qui ne sont pas directement liés à l'activité commerciale

Machine Translated by Google

processus. Au contraire, notre méthode préfère étendre le modèle BPMN par le biais de
stéréotypes pour produire des interfaces graphiques sans avoir besoin d'apprendre d'autres modèles.

2.2 Transformation des modèles BPMN en code WS-BPEL

Contrairement à la catégorie précédente, celle-ci ne repose sur aucun modèle extérieur.
pour gagner en expressivité dans la création d'interfaces graphiques, mais exploiter les aspects dynamiques
tout au long de BPEL et de son moteur BPEL. Par exemple, le diagramme de processus métier
(BPD) [45] génère une structure de blocs BPEL en appliquant trois mappages : un composant bien structuré est
directement converti en BPEL (un composant est un sous-ensemble de
BPD possédant un point d'entrée et un point de sortie) ; un composant non structuré, mais acyclique, est mappé sur
un code BPEL basé sur un lien de contrôle de composant ; un non structuré
Un composant qui ne peut pas être traduit à l'aide de liens de contrôle est mappé à une section spéciale. De même,
un modèle BPMN peut être converti dans un langage spécifique tel que WS-BPEL, exprimé au niveau du modèle
spécifique à la plateforme (PSM) (qui est un modèle de logiciel ou
système d'entreprise lié à une plateforme technologique spécifique) niveau de MDE [19].
Le modèle conceptuel des solutions Web orientées objet (OOWS) (extension d'une méthode de production de logiciels
orientés objet) [60] ajoute de l'expressivité en capturant les
Exigences de navigation et de présentation des applications web. D'après un modèle BPMN,
La navigation entre les pages web et la description de l'exécutable WS-BPEL qui implémente l'ensemble du processus
sont dérivées. UniFlexView [67] est un framework unifié qui
il se compose d'un modèle de processus métier, d'un modèle de vue de processus et d'un ensemble complet
des règles qui peuvent être utilisées pour garantir la cohérence entre une vue de processus dérivée
et son modèle de processus original défini par WS-BPEL et BPMN.

Dans cette catégorie, on observe principalement des techniques typiquement utilisées pour la traduction
des contenus graphiques, potentiellement non structurés ou informels, aux contenus textuels, plus structurés
et des langages formels afin de les implémenter facilement. Transformations
L'accent est mis sur la conversion de BPMN en code WS-BPEL par composants [19, 60], la conversion de contenus
graphiques/non structurés en contenus textuels/structurés [45] et un cadre unifié [67]. En revanche, notre proposition
n'effectue pas de transformations de composants puisque les règles de mappage produisent du code à partir de
modèles BPMN stéréotypés.

2.3 Génération d'interfaces utilisateur graphiques à partir de modèles autres que BPMN

La conception d'interfaces utilisateur basée sur un modèle (MB-UID) se distingue de la conception pilotée par modèle.
L'ingénierie (MDE) des GUI en ce sens que la première exploite un ou plusieurs modèles pour produire des GUI, mais
pas nécessairement sur la base de transformations explicites régies par un méta-modèle parmi des méta-modèles
correspondant au modèle d'entrée et de sortie dans la seconde.
Les deux sous-catégories adhèrent au cadre de référence Cameleon (CRF) [12] qui
structure le cycle de vie du développement d'interface graphique en quatre étapes similaires à MDE : tâche et
Modélisation de domaine, modélisation abstraite d'interface utilisateur, modélisation concrète d'interface,
et la production de l'interface utilisateur finale.

Par exemple, UsiPXML (User interface pattern Extensible Markup Language)
[48] Le framework étend UsiXML [34] avec des modèles d'interface graphique utiles pour la conception de l'interface utilisateur.

Machine Translated by Google

interface utilisateur concrète et génération de l'interface graphique finale correspondante. Comme dans la première catégorie, un modèle de tâche, ainsi que d'autres modèles, peuvent être créés dans le contexte de

Des modèles de flux de travail existants sont déjà établis et liés à ceux-ci [30]. Cette approche est également basée sur l'ingénierie dirigée par les modèles (IDM).

et CRF, un flux de travail peut être mappé sur des interfaces graphiques de support comme suit [6] : une première transformation dérive une interface graphique plastique à partir d'un flux de travail, une seconde transformation repose sur BPMN pour la modélisation des interactions, et enfin le modèle de tâches, les interfaces graphiques abstraites et concrètes. sont obtenus. Ce processus peut être étendu et approfondi grâce à une interface graphique.

Modèles de flux de travail dans FlowiXML (pour représenter le flux de travail) [?] : un modèle de flux de travail

Elle définit les processus et les tâches à accomplir ainsi que leur ordre possible ; les processus sont mis en œuvre par le biais de flux de travail, qui sont à leur tour décomposés en tâches.

Pour chaque tâche, des modèles d'interface graphique sont appliqués, générant ainsi les interfaces graphiques finales. Bien que ce processus soit systématique, il n'existe qu'une seule interface graphique possible pour chaque modèle, limitant ainsi le nombre d'interfaces graphiques alternatives pour un même modèle. Aucun choix n'est possible.

autorisé au concepteur. Le diagramme d'activité UML et les contraintes OCL (UML)

Les AD/OCL sont exploités dans une méthode de modélisation des processus métier [66]. AutoPa

[32] génère de la même manière automatiquement un prototype exécutable avec des interfaces graphiques fonctionnant dans Java.

Dans cette catégorie, nous constatons un effort considérable en matière de recherche et développement a été produit de telle sorte que résumer ces approches dépasse le cadre de ce document.

article. Une comparaison récente se trouve dans [52]. On observe à nouveau une hétérogénéité des modèles, tous différents de BPMN, parfois si éloignés que les concepts

Les éléments manipulés par ces modèles pourraient devenir encore plus éloignés, voire étrangers, à l'analyste : modèles [?,48], flux de travail [6,?,30], modèle de tâches [?,48], diagramme d'activité UML

[32, 66]. Par conséquent, l'analyste doit apprendre les particularités de ces éléments extérieurs.

des modèles pour générer des interfaces graphiques. Au contraire, notre proposition vise à produire des interfaces graphiques.

Avec BPMN et son diagramme de classes associé, il est possible de modéliser davantage l'interaction.

Les caractéristiques ne sont pas requises.

3. Méthode utilisée pour identifier les règles de cartographie

3.1 Modèles BPMN en entrée

BPMN est un langage où les modèles représentent des situations fréquentes qui se produisent couramment dans tout modèle de processus métier [42]. Ces modèles facilitent la réutilisation des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés dans tout processus métier. C'est pourquoi nous identifions

règles de transformation issues de quatre modèles de ce type et non pour des cas individuels : séquence,

décision exclusive, synchronisation et décision implicite. Les sous-sections suivantes

détaillez-les pour un seul utilisateur. Par conséquent, le BPMN sera contenu dans une seule voie.

Pour les applications BPMN impliquant de nombreux utilisateurs, les interfaces graphiques correspondantes seront distribuées sous forme de suite.

des interfaces graphiques individuelles produites de la même manière. Les quatre modèles considérés sont :

– Modèle de séquence : se produit lorsque l'achèvement d'une tâche A permet de poursuivre avec la tâche suivante tâche suivante B séquentiellement (voir Fig. 1 pour un exemple).

Machine Translated by Google

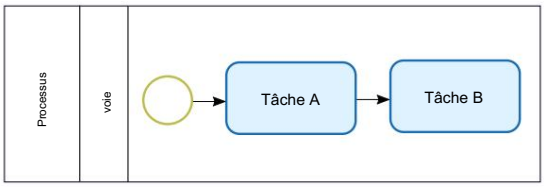


Fig. 1 Modèle de séquence.

– Modèle de décision exclusif : ce type de décision se produit lorsqu'il faut choisir un seul chemin parmi plusieurs options disponibles, en fonction d'une décision ou des données du processus. Le point de passage est représenté par un losange (voir figure 2 où, après ce point, les tâches B, C ou D peuvent être choisies pour poursuivre le processus).

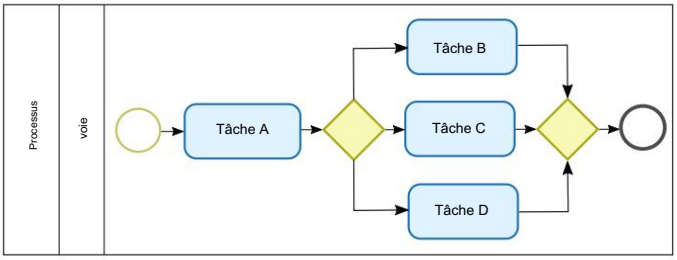


Fig. 2 Modèle de décision exclusif.

– Modèle de synchronisation : il se produit lorsque deux ou plusieurs branches du processus fusionnent en une seule. Toutes les branches entrantes sont terminées avant de passer à la tâche suivante. Le point de passage est représenté par un losange traversé d'une croix (voir Fig. 3 où les tâches B, C et D doivent être terminées après le point de passage pour que le processus puisse se poursuivre).

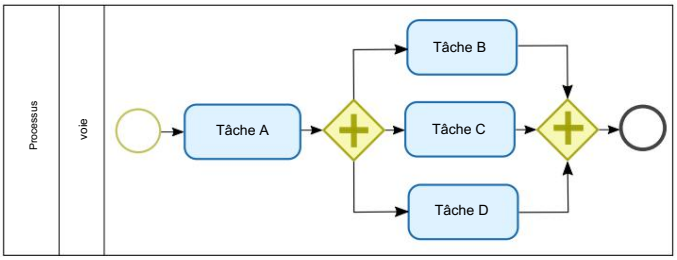


Fig. 3 Modèle de synchronisation.

– Modèle de décision implicite : ce modèle se produit lorsqu'une branche doit être sélectionnée parmi plusieurs en fonction des données du processus. Une fois la branche choisie, les autres sont désactivées. Ce type de passerelle est représenté par un losange contenant des cercles et deux événements (voir l'événement 1, de type minuterie, et l'événement 2, de type simple, sur la figure 4). La branche supérieure poursuit l'événement 1 avec la tâche B, tandis que la branche inférieure poursuit l'événement 2, qui à son tour poursuit la tâche C.

Machine Translated by Google

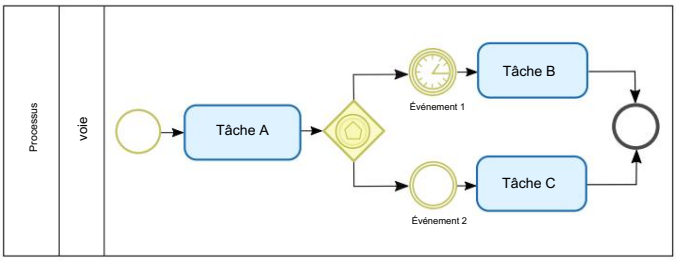


Fig. 4 Modèle de décision implicite.

Le modèle BPMN contient des informations sur le comportement du système, mais il lui manque des informations essentielles pour la conception de l'interface graphique : les données, présentes dans le diagramme de classes UML. Ainsi, les informations relatives à la navigation et au comportement de l'interface graphique peuvent être extraites du modèle BPMN, tandis que les informations nécessaires à l'interface graphique sont extraites du diagramme de classes. Nous affirmons que le diagramme de classes UML est aujourd'hui le modèle le plus fréquemment utilisé pour représenter les données à travers des classes, leurs attributs et méthodes, ainsi que les relations entre ces classes. Depuis 2000, le diagramme de classes est le modèle conceptuel privilégié des concepteurs [11]. Dans une analyse de 121 projets UML ouverts, tous (100 %) utilisent des diagrammes de classes et la moitié d'entre eux utilisent des cas d'utilisation (47 %) [31]. Un tiers de ces projets n'utilisent qu'un seul modèle (34 %), 17 % en utilisent deux et 22 % en utilisent trois.

3.2 Définition des règles de mappage

Cette section définit un ensemble de neuf règles pour mapper les modèles et motifs BPMN susmentionnés sur leurs interfaces graphiques correspondantes avec des alternatives le cas échéant, c'est-à-dire R0-R6 [3] et R7-R8 [16], qui sont définies comme suit :

- R0. Règle générique pour tout modèle. Chaque attribut extrait du diagramme de classes associé au modèle BPMN est mappé sur un widget en fonction de son type de données : (1) une zone de texte pour toute chaîne de caractères ; (2) une liste déroulante ou une zone de liste déroulante pour toute énumération à choix simple ; (3) un bouton radio ou une case à cocher pour toute valeur booléenne. Lorsqu'une classe A est associée à une classe B, ses objets B sont intégrés avec trois options : (4) une zone de liste déroulante, (5) un tableau de données ou (6) une liste déroulante.
- R1. Règle générique pour tout modèle. Chaque tâche utilisateur est associée à un formulaire contenant des widgets correspondant aux attributs extraits. Le nom de la tâche utilisateur est associé à l'étiquette d'un bouton inclus dans le formulaire.
- R2. Modèle de séquence. Les tâches utilisateur interdépendantes au sein d'une même ligne sont représentées sur une interface graphique qui guide l'utilisateur final dans leur réalisation, selon trois options (Fig. 5) : (1) un assistant, où la navigation à travers les différents formulaires correspondant à chaque tâche est séquentielle et permet de revenir en arrière ; (2) une boîte de dialogue à onglets, chaque onglet contenant le formulaire correspondant à une tâche, sans ordre particulier entre elles ; (3) une boîte de regroupement, permettant de regrouper un nombre limité de tâches utilisateur dans un même formulaire.

Machine Translated by Google

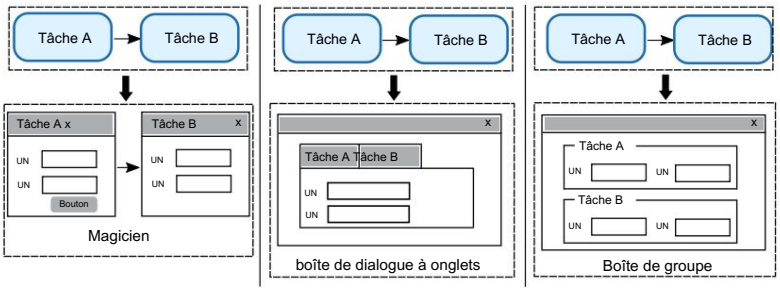


Fig. 5 Les trois alternatives de R2.

– R3. Modèle de séquence. Une tâche utilisateur A ayant une dépendance avec un service ou
La tâche automatique B est associée à un formulaire, tandis que B est associée à deux alternatives.
(Fig. 6) : (1) un rapport, lorsque l'information doit être présentée de manière à être prête
à visualiser ou à imprimer selon l'objectif de la tâche, (2) une grille de données, lorsque
Les informations doivent être présentées conformément à leur structure de données.

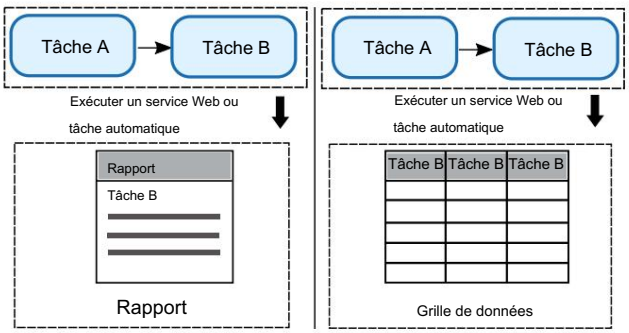


Fig. 6 Les deux alternatives de R3.

– R4. Modèle de décision exclusive. Le texte dans la passerelle de décision exclusive est
associée à une étiquette formulée sous forme de question pour inciter l'utilisateur final à prendre une décision.
Cette règle n'a pas d'alternatives.

– R5. Modèle de décision exclusive. Le texte des objets de connexion de la passerelle de décision exclusive est
mappé sur deux alternatives (Fig. 7a) : (1) un bouton radio, lorsque chaque alternative de la passerelle
représente une option, (2) un bouton-poussoir,
lorsque chaque alternative de la passerelle représente une action.

Machine Translated by Google

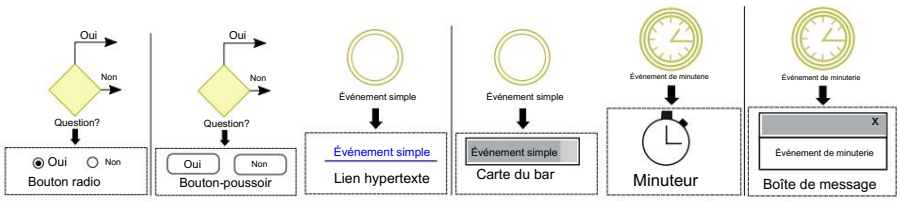


Fig. 7 Les deux alternatives de R5 (a), R7 (b) et R8 (c).

– R6. Modèle de synchronisation. Les tâches utilisateur ayant une dépendance entre elles après la passerelle de synchronisation dans la même voie sont mappées sur une interface graphique fournissant à l'utilisateur final des conseils pour effectuer ces tâches, avec trois alternatives similaires à R2 : (1) un assistant, (2) une boîte de dialogue à onglets, (3) une boîte de groupe.
– R7. Modèle de décision implicite. Un événement simple, faisant suite à une passerelle événementielle, est associé à deux alternatives (Fig. 7b) : (1) un lien hypertexte portant le nom de l'événement et menant à un formulaire ; (2) une barre de menu portant le nom de l'événement et menant également à un formulaire. Un formulaire cible est créé avec les attributs associés à l'événement, conformément à R1.

– R8. Minuteur. Un événement de type minuteur utilisant une variable de temps se poursuivant après une passerelle est mappé sur deux alternatives (Fig. 7c) : (1) un minuteur générant une action programmée après un intervalle de temps, (2) une boîte de message affichant une information de notification.

3.3 Recommandations en matière d'utilisabilité

Les règles de mappage définies dans la section 3.2 offrent plusieurs alternatives, parmi lesquelles l'analyste ou le concepteur peut choisir. Ce choix est formalisé sous forme de stéréotype dans le modèle BPMN [16]. Il est à noter que la définition de ces stéréotypes est disponible dans la publication précédente ([16]) et n'est pas abordée dans le présent document. Afin de faciliter le choix de la meilleure option, les différentes alternatives sont classées et triées selon les principes d'utilisabilité issus de l'ingénierie de l'utilisabilité : les recommandations de Galitz [18], les erreurs d'interface utilisateur de Johnson [24], Microsoft MSDN [39], SAP Fiori [59], US Web Design [44], Google Material Design [21] et van Welie [62].

Le tableau 1 présente les alternatives pour chaque règle et les circonstances dans lesquelles chacune est recommandée afin d'améliorer l'ergonomie de l'interface graphique résultante. Nous les appelons recommandations d'ergonomie, car elles sont définies en fonction des éléments des modèles BPMN et des diagrammes de classes. La recommandation d'ergonomie relative à R0 concerne les attributs du diagramme de classes, tandis que celles des autres règles concernent les modèles BPMN.

Machine Translated by Google

Tableau 1 Recommandations d'utilisabilité.

Règle	Alternatives	Recommandations d'utilisabilité
Zone de texte R0, R1		L'attribut peut être une chaîne de caractères ou un nombre court sur une seule ligne [59].
		L'attribut peut être un mot de passe, une URL, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. [59].
		L'attribut peut prendre n'importe quelle valeur que le système ne peut pas raisonnablement prédire. par exemple, la réaction d'un utilisateur à un avertissement. Il existe une grande variabilité dans réponses des utilisateurs [44].
	Boîte combo	L'attribut peut être une longue liste d'éléments (minimum 13, maximum 13). 200 entrées) [59].
		Les valeurs figurant dans la liste des options sont des informations secondaires et ne sont pas prises en compte. doivent être affichés immédiatement [59].
	boîte de liste	L'attribut peut prendre les valeurs d'une ou plusieurs options [39].
		Une liste suffisamment grande pour afficher de trois à huit éléments lorsqu'elle est ouverte [39].
		Choisir une ou plusieurs options dans une liste [39].
	Cocher la case	L'attribut peut prendre les valeurs d'un groupe ou d'une liste d'options qui peuvent être sélectionnés indépendamment les uns des autres [59].
		Les attributs peuvent prendre les valeurs d'une liste d'options affichées immédiatement sans interaction de l'utilisateur (également dans les cas de lecture seule) [59].
	Bouton radio	L'attribut peut prendre une seule valeur parmi un ensemble d'options mutuellement exclusives. [44].
		L'utilisateur doit choisir rapidement parmi au moins deux options clairement différentes [59].
R2, R6 Magicien		L'utilisateur a besoin d'un assistant de navigation séquentielle [39].
		Chaque tâche possède plus de huit attributs du diagramme de classe [62].
		Le modèle BPMN comporte au moins trois étapes dépendantes. [62].
	Boîte de dialogue à onglets	L'utilisateur doit afficher les informations sur des pages classées séparément [21].
	Boîte de groupe	L'utilisateur doit regrouper les widgets dans un formulaire [39].
		La tâche comporte moins de huit attributs du diagramme de classe [39].
R3	Rapport	La tâche affiche des informations prêtes à être imprimées [18].
	Grille de données	L'utilisateur doit afficher des données comportant plusieurs propriétés dans les lignes et colonnes [18]. Un avantage de la grille de données est que les utilisateurs peuvent trier et filtrer les données [24]
R7	Lien hypertexte	L'utilisateur a besoin d'une navigation entre les interfaces ou d'un autre événement [44].
R8	Minuteur	L'utilisateur a besoin d'un événement qui nécessite un chronomètre [39].
	Boîte de message	L'utilisateur doit être interrompu pendant l'exécution d'une action [59].
		Le système doit afficher les messages d'erreur, les messages d'avertissement et les messages de succès. messages, messages de confirmation ou messages d'information [59].
		L'utilisateur doit prendre une décision [59].

4 Expérience

Cette section décrit l'expérience menée pour valider empiriquement l'ensemble des

Les règles de correspondance entre les modèles BPMN et les interfaces graphiques, ainsi que les recommandations d'utilisabilité formulées pour leurs alternatives, sont présentées dans la section 3. Cette section est structurée comme suit :

La démarche est la suivante : tout d'abord, les questions de recherche sont définies ainsi que leurs hypothèses ; ensuite,
Le protocole expérimental est détaillé ; enfin, les résultats sont présentés et analysés.

Machine Translated by Google

4.1 Questions et hypothèses de recherche

Définissons notre ensemble de référence comme l'ensemble des neuf règles de correspondance R0 à R8 le long de avec leurs recommandations d'utilisabilité. Afin d'étudier la validation empirique de ce Pour l'ensemble de référence, il est nécessaire de vérifier s'il mappe les modèles BPMN sur le les mêmes interfaces graphiques que celles que les développeurs obtiendraient sans connaître notre ensemble de référence. De plus, nous devons évaluer si nos règles et recommandations d'utilisabilité pourraient atteindre un consensus sur les règles utilisées par les participants. Ainsi, l'expérience est menée à la fois Du point de vue de la recherche, il s'agit d'identifier un ensemble de règles valides pour la conversion des modèles BPMN en interfaces graphiques, et du point de vue des praticiens, de recevoir des informations pertinentes et valides pour concevoir des interfaces graphiques correspondant à leurs besoins processus métier sans nécessiter d'expérience préalable en ingénierie de l'utilisabilité.
Les questions de recherche suivantes sont formulées :

– RQ1 : Quelle est la validité des règles de correspondance concernant la manière dont les participants conçoivent des interfaces graphiques pour les mêmes modèles BPMN sans l'ensemble de référence ? La correction est définie comme le degré auquel un système ou un composant est exempt de des défauts dans sa spécification, sa conception et sa mise en œuvre, selon l'IEEE [23]. Pour étudier cette propriété, nous souhaitons tester l'hypothèse H1 = Règles de mappage utilisées par Les participants sont similaires aux règles de l'ensemble de référence.
– RQ2 : Quel est le degré d'exhaustivité des règles de correspondance concernant la manière dont les participants conçoivent des interfaces graphiques pour un même modèle BPMN sans l'ensemble de référence ? La complétude est définie comme le degré auquel un modèle spécifie tous les éléments pertinents déclarations d'un domaine [65, 35]. Pour étudier cette propriété, nous souhaitons tester les hypothèse H2 = Les règles de correspondance de l'ensemble de référence sont toutes utilisées par les participants.
– RQ3 : Quelle est l'utilité perçue des règles par les participants pour la conversion de BPMN en interfaces graphiques ? L'utilité perçue est définie comme la probabilité, pour un participant, que l'utilisation d'un système particulier améliore son travail. performance [15]. Pour étudier cette propriété, nous souhaitons tester l'hypothèse H3 = L'utilisation de toute règle de l'ensemble de référence est perçue comme utile par les participants.
– RQ4 : Quel est l'objectif des participants quant à l'utilisation des règles pour la cartographie BPMN ? aux interfaces graphiques ? L'intention d'utilisation est définie comme la mesure dans laquelle une personne a l'intention de utiliser un système particulier [15]. Pour étudier cette propriété, nous souhaitons tester l'hypothèse H4 : il existe une intention d'utiliser n'importe quelle règle de l'ensemble de référence défini par le participants.
– RQ5 : Les recommandations d'utilisabilité sont-elles pertinentes au regard des préférences des participants ? Pour répondre à cette question, nous souhaitons tester l'hypothèse suivante : H5 = Les préférences des participants pour les alternatives sont les mêmes que l'utilisabilité recommandations de l'ensemble de référence.
– RQ6 : Quelle est l'utilité perçue des recommandations d'utilisabilité formulées par Les participants doivent-ils choisir entre des alternatives pour une même règle de correspondance ? Pour étudier cette propriété, nous souhaitons tester l'hypothèse H6 = L'utilisation de toute forme d'utilisabilité La recommandation de l'ensemble de référence est perçue comme utile par les participants.
– RQ7 : Quelle est l'intention des participants quant à l'utilisation des recommandations d'utilisabilité ? Pour répondre à cette question, nous souhaitons tester l'hypothèse H7 = Il existe

Machine Translated by Google

intention d'utiliser toute recommandation d'utilisabilité issue du référentiel établi par les participants.

4.2 Méthode

Notre étude était une étude à mesures répétées avec sept variables de réponse.

4.2.1 Variables de réponse et leurs mesures qualitatives et quantitatives

Cette expérience utilise sept variables de réponse : quatre variables pour évaluer la validité des règles de correspondance (RQ1 à RQ4) et trois variables pour évaluer la validité des recommandations d'utilisabilité (RQ5 à RQ7). La justesse des règles (RQ1) est mesurée par le pourcentage de règles de correspondance qu'un participant utiliserait spontanément parmi celles de notre ensemble de référence (Éq. 1). Par exemple, si un participant a utilisé les règles de correspondance R1, R2 et R3 alors que notre proposition utilise R2 et R4, la justesse des règles pour ce participant est de : 1/3 × 100 % = 33 %. Un ratio plus proche de 100 % signifierait que le participant a appliqué presque les mêmes règles que celles proposées dans notre ensemble de référence.

$$\text{Exactitude des règles} = \frac{\text{Nombre de règles utilisées par un participant à partir de l'ensemble de référence}}{\text{Nombre total de règles utilisées par un participant}} \times 100\% \quad (1)$$

Le taux d'exhaustivité des règles (RQ2) est mesuré par le pourcentage de règles de l'ensemble de référence utilisées par le participant sans le savoir (Éq. 2). Par exemple, si un participant a utilisé les règles R1, R2 et R3 tandis que notre solution utilise R2 et R4, le taux d'exhaustivité des règles pour ce participant est de : 1/2 × 100 % = 50 %. Un ratio plus proche de 100 % signifierait que les règles de notre ensemble de référence utilisées par le participant sont presque identiques à celles utilisées par le participant.

$$\text{Complétude des règles} = \frac{\text{Nombre de règles utilisées par un participant à partir de l'ensemble de référence}}{\text{Nombre total de règles de l'ensemble de référence}} \times 100\% \quad (2)$$

L'utilité perçue des règles (RQ3) est mesurée par la somme des valeurs numériques attribuées aux huit énoncés du cadre de Moody [41] (inspiré des travaux de Lindland [35]), un cadre largement utilisé et validé. Chaque énoncé est évalué sur une échelle de Likert à 5 points [33] (voir Annexe 1) : 1 = Pas du tout d'accord, 2 = Plutôt pas d'accord, 3 = Neutre, 4 = Plutôt d'accord et 5 = Tout à fait d'accord. Le résultat de cette somme est ensuite classé selon cinq modalités : 1 à 8 = Pas du tout d'accord, 9 à 16 = Plutôt pas d'accord, 17 à 24 = Neutre, 25 à 32 = Plutôt d'accord et 33 à 40 = Tout à fait d'accord.
Comme les participants ignoraient l'existence de notre ensemble de référence, cette mesure correspond à l'utilité perçue de l'éventuelle intégration de ces règles dans leurs connaissances. Nous ne mesurons pas l'utilité perçue de l'ensemble de référence lui-même, mais celle du concept général d'utilisation de telles règles de correspondance. Par exemple, un participant répondant à 6 questions avec 5 = Tout à fait d'accord et à 2 questions avec 3 = Neutre obtient un total de (6 × 5) + (2 × 3) = 36 (Tout à fait d'accord).

L'intention d'utiliser les règles (RQ4) est mesurée comme la somme des valeurs numériques attribuées aux deux énoncés du cadre de Moody [41] pour saisir l'intention d'utiliser.
De même que pour l'utilité perçue, chaque affirmation est mesurée par une échelle de Likert à 5 points.

Machine Translated by Google

l'échelle [33] comme suit (voir l'annexe 2) : 1 = Pas du tout d'accord, 2 = Plutôt pas d'accord, 3 = Neutre, 4 = Plutôt d'accord et 5 = Tout à fait d'accord, mais le rang final diffère : 1–2 = Pas du tout d'accord, 3–4 = Plutôt pas d'accord, 5–6 = Neutre, 7–8 = Plutôt d'accord et 9–10 = Tout à fait d'accord.
L'intention d'utiliser cette mesure est générique pour toute règle de mappage, et pas seulement pour celles de notre ensemble de référence, puisque les participants n'étaient pas au courant de nos règles.

La pertinence des recommandations d'utilisabilité (RQ5) est mesurée par le pourcentage de préférences des participants pour les alternatives qui concordent avec nos recommandations (Éq. 3). À cette fin, un questionnaire de quatorze questions a été élaboré (voir Annexe 3). Chaque question porte sur une recommandation d'utilisabilité pour une règle de mappage donnée. Quatre réponses sont possibles pour chaque question, dont une seule correspond à notre recommandation. Toutes les réponses sont représentées graphiquement par des widgets d'interface utilisateur, parmi lesquels le participant doit choisir l'alternative qui, selon lui, favorise au mieux l'utilisabilité. Ces préférences sont ensuite comparées à nos recommandations d'utilisabilité issues de l'ensemble de référence. Un ratio proche de 100 % indiquerait que les préférences des participants pour les alternatives de règles sont identiques à nos recommandations.

$$\text{Exactitude des recommandations d'utilisabilité} = \frac{\text{Nombre de participants ayant choisi notre recommandation}}{\text{Nombre total de participants}} \times 100\% \quad (3)$$

L'utilité perçue des recommandations d'utilisabilité (RQ6) est mesurée comme la somme des valeurs numériques attribuées aux huit énoncés du cadre de Moody [41] pour saisir l'utilité perçue (voir l'annexe 4), de la même manière que pour RQ3. Étant donné que les participants n'étaient pas au courant de nos recommandations d'utilisabilité, l'utilité perçue a été mesurée par rapport à l'idée générale d'utiliser des recommandations d'utilisabilité, et non spécifiquement celles appartenant à notre ensemble de référence.

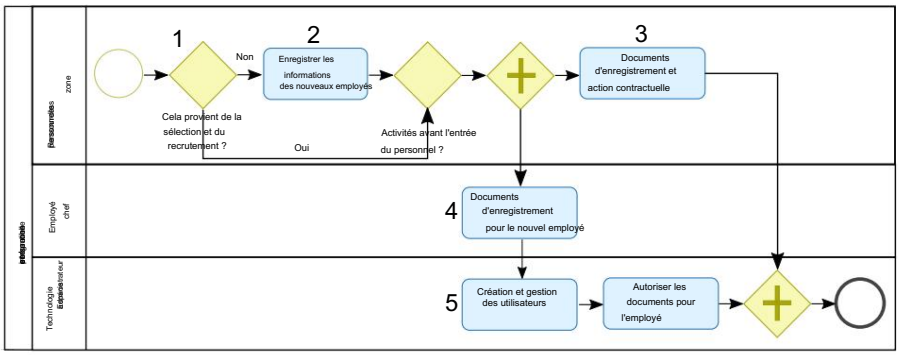
L'intention d'utiliser les recommandations d'utilisabilité (RQ7) est mesurée par la somme des valeurs numériques attribuées aux deux énoncés du cadre de Moody [41] afin de saisir cette intention (voir l'annexe 5). Cette mesure est identique à celle calculée dans RQ4 pour l'intention d'utiliser les règles. Le questionnaire porte sur l'intention d'utiliser toute recommandation d'utilisabilité, comme dans RQ6, et non uniquement nos recommandations d'utilisabilité.

4.2.2 Stimuli

L'expérience a été menée avec deux problèmes de conception expérimentale de complexité similaire, divisés en plusieurs étapes. Cette division est nécessaire au calcul des mesures de justesse (RQ1) et d'exhaustivité (RQ2). Ces deux problèmes ont été choisis pour les raisons suivantes : absence de prérequis BPMN particuliers, absence de connaissances sémantiques du domaine de discours, niveau de familiarité comparable et absence de connaissances préalables sur le problème de conception. Chaque problème expérimental comprend un modèle BPMN, sa description textuelle et son diagramme de classes UML 2.5 correspondant, décrivant respectivement les processus métier et la persistance des données, ce qui atténue le risque lié à une faible connaissance préalable de BPMN. L'utilisation de deux problèmes permet d'obtenir des résultats indépendants de chaque problème, ce qui limite le risque de généralisation.

Machine Translated by Google

Premier problème : Recrutement et intégration du personnel. Ce problème vise à concevoir une interface graphique pour l'enregistrement des nouveaux employés d'une entreprise. Le processus commence par une vérification (étape 1) effectuée par les ressources humaines : si le nouvel employé est issu d'un processus de sélection et de recrutement, ses données ne sont pas encore enregistrées. Dans le cas contraire, le service des ressources humaines enregistre (étape 2) ses informations : identifiant, prénom, nom, numéros de téléphone fixe et mobile, adresse e-mail, sexe, numéro NIE (numéro international d'identification d'employeur), salaire, dates de début et de fin de contrat, et service. Ensuite (étape 3), les ressources humaines enregistrent les documents et le contrat, ainsi que le livret de famille, la carte d'identité nationale, le casier judiciaire et le curriculum vitae. Puis (étape 4), le responsable enregistre le matériel du nouvel employé (bureau, ordinateur, téléphone fixe et mobile, et carte d'identité). Enfin (étape 5), l'administrateur du service informatique crée l'utilisateur et lui attribue le matériel. La figure 8 reproduit le modèle BPMN utilisé pour ce problème, tandis que la figure 9 montre le diagramme de classes.



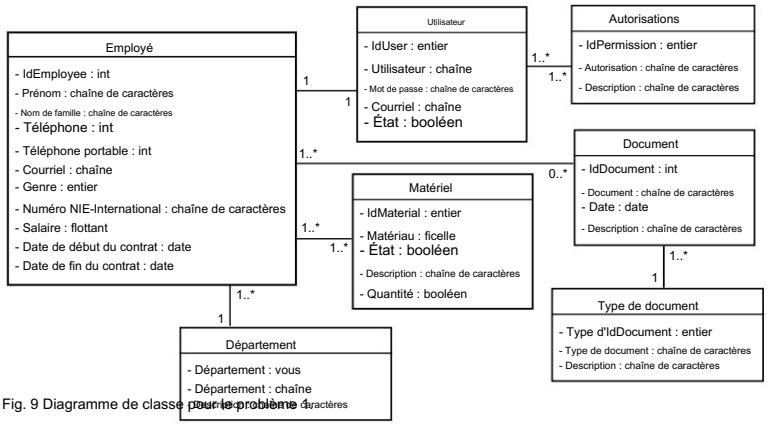


Fig. 9 Diagramme de classe pour le problème 1

Machine Translated by Google

Deuxième problème : Demande de crédit. Ce problème vise à concevoir une interface graphique pour l'enregistrement d'une demande de crédit émise par un client. Le processus débute (étape 1) lorsque la banque gestionnaire enregistre une demande de crédit (identifiant du crédit, date du crédit, état, banque gestionnaire, client, date de décaissement, montant et type de crédit). Ensuite (étape 2), la banque gestionnaire vérifie les informations de la demande. Si la vérification aboutit à un refus, le processus s'arrête ; si elle aboutit à une approbation, deux événements peuvent se produire : (1) (étape 3) Le gestionnaire reçoit les documents, sélectionne l'identifiant du crédit dans une liste et fournit les documents suivants : fiche de paie, copie de la carte d'identité nationale, facture d'eau ou d'électricité, etc. (2) (étape 4) Le gestionnaire de la banque analyse les documents reçus. Si la demande de crédit est approuvée (étape 5), la banque gestionnaire enregistre le décaissement ; si la demande de crédit est refusée (étape 6), le client en est informé. (2) (étape 7) Une minuterie interne (non visible) est activée pour démarrer l'étape suivante dans deux jours. Le responsable effectue un suivi auprès du client concernant les documents présentés (étape 8). Ensuite (étape 9), si le client présente des documents, il passe à l'événement (1) ; sinon, le processus se termine. La figure 10 reproduit le modèle BPMN utilisé pour ce problème, tandis que la figure 11 présente le diagramme de classes.

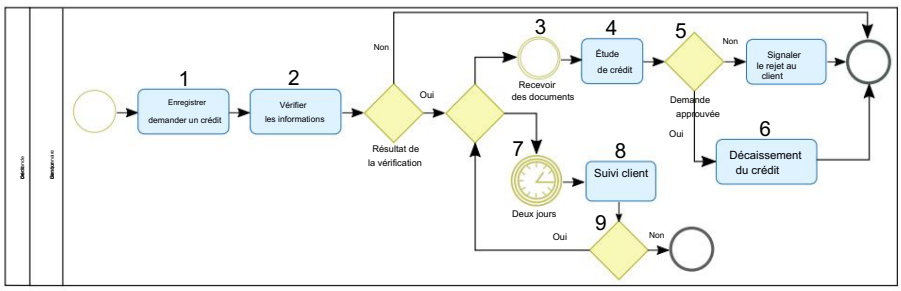


Fig. 10 Modèle BPMN pour le problème 2.

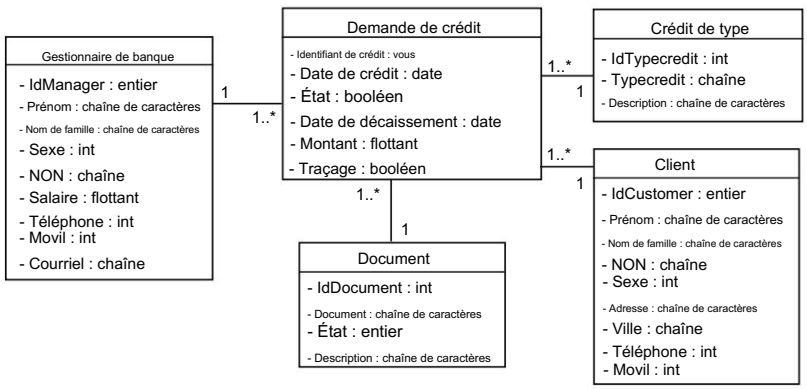


Fig. 11 Diagramme de classe pour le problème 2.

Machine Translated by Google

4.2.3 Procédure

Le protocole expérimental était structuré en une seule session de deux heures :

1. Introduction à BPMN. Avant de participer à l'expérience, les participants ont reçu une introduction à BPMN.
   Lire, en guise de devoir, la description de toutes les primitives BPMN.
   Il s'agissait d'un document présentant les bases de BPMN, tant au niveau de la syntaxe que de la sémantique.
   Ce document a été remis aux participants deux semaines avant l'expérience.
   Un expérimentateur a donné une introduction à BPMN en 15 minutes avant de commencer.
   l'expérience.
2. Réussir un test de formation. Après la formation et la brève introduction à BPMN par
   L'expérimentateur demandait aux participants de réussir un test comportant des questions relatives au BPMN.
   Le test comportait 10 questions sur BPMN, chaque question proposant 4 options de réponse.
   avec une seule réponse correcte possible. Chaque réponse correcte a été calculée comme suit :
   Un point était attribué, les points possibles allant donc de 0 (aucune réponse correcte) à 10 (toutes les réponses correctes).
   (les réponses sont correctes). Nous avons considéré que les participants ayant obtenu plus de 5 points
   étaient capables de participer à l'expérience. Dans le cas où nous aurions des participants avec
   Les scores compris entre zéro et cinq ont été exclus de l'expérience. Tableau
   La figure 2 présente les notes des 43 participants évalués. Tous les participants
   a réussi le test.

Tableau 2 Résultats du test d'entrée.

Notes	Nombre de participants
6	0
7	5
8	4
9	8
10	26
Total	43

3. Remplissage du questionnaire démographique. Chaque participant a effectué cette tâche en
   un environnement contrôlé. Avant la tâche, chaque participant était accueilli et avait
   Le processus leur a été expliqué, ils ont signé un formulaire de consentement et rempli un questionnaire.
   pour identifier leurs origines.
4. Résolution des problèmes expérimentaux. Les participants devaient résoudre les deux problèmes expérimentaux
   en concevant et en dessinant des interfaces graphiques (GUI) à partir de modèles BPMN.
   et des diagrammes de classes UML. Aucune consigne particulière n'a été donnée ni aucune contrainte
   imposée. Les participants ont été invités à se comporter naturellement et à dessiner.
   Des interfaces graphiques selon leurs préférences. Le processus de création des interfaces a duré soixante minutes.
   Au total, trente minutes pour chaque problème expérimental.
5. Remplissage des questionnaires post-test. Une fois la tâche terminée, les participants
   ont rempli en ligne, pendant dix minutes, le questionnaire sur l'utilité perçue des règles et le questionnaire
   sur l'intention d'utiliser ces règles. Ensuite, les participants
   ont rempli en ligne successivement le questionnaire d'exactitude de l'utilisabilité rec-

Machine Translated by Google

recommandations (vingt minutes), le questionnaire sur l'utilité perçue des recommandations d'utilisabilité et le questionnaire sur l'intention d'utilisation (dix minutes).

Un expérimentateur a ensuite analysé les interfaces graphiques dessinées pour les deux problèmes expérimentaux. calculer l'exactitude et l'exhaustivité de nos règles proposées, l'utilité perçue et l'intention d'utilisation des règles, l'exactitude des recommandations d'utilisabilité, l'utilité perçue et l'intention de les utiliser (sous-section 4.2.1).

4.2.4 Participants

Whitefield et al. [63] ont défini un cadre d'évaluation des interfaces utilisateur structuré selon deux dimensions : l'utilisateur et l'interface utilisateur. Chaque dimension pourrait Il peut s'agir d'un utilisateur réel ou d'une représentation de celui-ci. Par conséquent, l'utilisateur final peut être soit une représentation, soit un utilisateur réel. Il en va de même pour l'interface utilisateur. Par exemple, un modèle analytique d'utilisateur pourrait remplacer de vrais utilisateurs pour simuler leur comportement ; l'interface utilisateur finale, lorsqu'elle n'existe pas encore ou n'est pas fonctionnel ; pourrait être remplacé par un prototype ou une version interactive. maquette. De cette façon, il n'est pas nécessaire d'attendre que de vrais utilisateurs évaluent une interface réelle. Le recrutement d'utilisateurs non professionnels a été utilisé dans d'autres travaux en interaction homme-machine. dans ce domaine, par exemple [54], qui valide les techniques de visualisation de l'IHM auprès de sujets présentant et sans connaissance. D'autres exemples sont les travaux [5], qui valident les interfaces écologiques auprès de sujets non experts, et les travaux [53], qui valident l'utilisabilité. par le biais des étudiants en informatique.

Dans cette expérience, nous avons ciblé des utilisateurs finaux représentés évaluant une interface utilisateur graphique représentée pour les raisons suivantes : la présence de véritables concepteurs permettrait d'introduire de nouvelles variables à contrôler, telles que le niveau d'expertise et le nombre d'années de conception l'expérience ; faire appel à de vrais designers coûte cher ; avoir de vraies interfaces graphiques nécessiterait Les participants devaient concevoir leurs résultats dans un éditeur visuel qui serait inévitablement lié à une apparence et une convivialité particulières imposées par un système d'exploitation, tel que MS-Windows ou MacOS. Nous avons préféré laisser les participants se concentrer sur les questions de haut niveau soulevées. en leur présentant les deux problèmes au lieu de leur demander de concevoir finement des interfaces graphiques avec des technologies de bas niveau. Détails de la présentation.

Par conséquent, un échantillonnage aléatoire (chaque membre ayant une chance égale d'être sélectionné) a été appliqué à une population d'étudiants de premier cycle en informatique. qui sont considérés comme des utilisateurs finaux représentés. 43 participants (41 hommes contre 2 femmes, 29 âgés de 15 à 20 ans, 9 de 21 à 25 ans, 3 de 26 à 30 ans, 1 de 31 à 35 ans et 1 de plus de 35 ans, M=26,20, SD=6,71) ont été recrutés parmi l'ensemble du programme de premier cycle en informatique de l'Université de Valence (Espagne), avec de faibles connaissances en BPMN mais des connaissances raisonnables en conception d'interfaces graphiques (voir tableau 3). Tous ont participé volontairement à L'expérience et le traitement étaient identiques : on leur a demandé de concevoir naturellement et dessiner des interfaces graphiques sur papier à partir de modèles BPMN et de diagrammes de classes.

5. Résultats et discussion

Une fois que tous les participants eurent terminé la tâche, les questionnaires et les mesures calculées furent saisis dans une feuille de calcul Microsoft Excel 2016 sous forme anonyme. Les participants n'ont donc pas pu être identifiés et les données ont été analysées à l'aide de SPSS V20.

Machine Translated by Google

Tableau 3 Connaissance des modèles BPMN, des diagrammes de classes UML et des interfaces graphiques.

Connaissance de	Aucun	Faible	Moyen	Élevé
Modèles BPMN	23	15	4	1
Diagramme de classes UML	10	17	15	1
Interfaces utilisateur graphiques	3	18	18	4

5.1 Exactitude des règles de correspondance

Le tableau 4 présente également le pourcentage de réussite des cinq étapes du problème 1.
comme les neuf étapes du problème 2 calculées selon l'équation 1. Étapes 1 à 4 du problème
Les étapes 1, 5, 6, 8 et 9 du problème 2 donnent un taux de réussite de 100 %.
suggère que les participants appliquent les mêmes règles que celles proposées dans l'ensemble de référence
Dans ces cas, les règles les plus fréquentes sont R0, R1, R4 et R5, car elles sont largement utilisées.
utilisé par les participants. L'étape 5 du problème 1 affiche une valeur de 67 %, ce qui signifie
que les participants s'accordent sur deux règles parmi les trois proposées. Étapes 2, 3, 4 et 7
Les réponses au problème 2 sont incorrectes, ce qui signifie que les participants à ces cas utilisent
des règles de correspondance différentes de celles que nous proposons. Ces règles moins fréquentes sont
R3, R6, R7 et R8. Bien qu'un rapport ou une grille de données soit cartographié par R3, les participants préféraient
une boîte de message. Tandis qu'un assistant, une boîte de groupe ou une boîte de dialogue à onglets sont mappés par
R6, les participants ont préféré un formulaire simple, qui est l'interface graphique la plus simple et la plus courante.
Le conteneur, contrairement aux widgets plus avancés, qui sont spécifiques aux contextes complexes
tâches. De même, bien qu'un lien hypertexte ou une barre de menu soit mappé par R7, les participants à nouveau
Ils préféraient un formulaire. R8 propose un minuteur ou une boîte de dialogue, mais les participants préféraient ne pas en utiliser.
utiliser une interface graphique quelconque pour représenter le temps. Le pourcentage moyen pour le problème 1 (M =
93,40 %) est significativement plus élevé que pour le problème 2 (M = 55,55 %), mais reste néanmoins un
moyenne mondiale de 74,47 %, soutenant ainsi H1.

Tableau 4 Pourcentage de correction des règles de mappage.

Problème 1 % de correction	100 % 100	Problème 2 % de correction	
Étape 1	% 100	Étape 1	100%
Étape 2	% 100	Étape 2	0%
Étape 3	% 67 %	Étape 3	0%
Étape 4		Étape 4	0%
Étape 5		Étape 5	100%
		Étape 6	100%
		Étape 7	0%
		Étape 8	100%
		Étape 9	100%
Moyenne	93,40%	Moyenne	55,55%
		Moyenne mondiale	74,47%

Le tableau 5 présente la fréquence des règles de cartographie sélectionnées par les participants pour chaque
étape du problème 1 et nos règles proposées issues de l'ensemble de référence. OU exprime une autre
règle que de notre ensemble de référence. R0 et R1 sont les plus fréquents dans la plupart des étapes (2,
3 et 4) car ils manipulent des widgets de base couramment utilisés tels que les formulaires, les zones de texte,

Machine Translated by Google

une liste déroulante et un bouton radio, qui sont tous conformes à nos règles proposées. À l'étape 1,
La plupart des participants ont utilisé R4 (étiquette) et R5 (bouton radio), ce qui concorde également avec notre
proposition. Seuls quatre participants ont utilisé des règles différentes. À l'étape 5, R6 (magicien ou groupe)
Les contrôles de type boîte ou onglet et R1 (formulaire) ont le même nombre de participants qui utilisent
eux.

Tableau 5 Fréquence des règles utilisées par les participants au problème 1.

Mesures	Règles utilisées par les participants (total)	Nos règles de proposition
Étape 1	R4 (36) - R5 (39) - OU (4)	R4 - R5
Étape 2	R0 (43) - R1 (43)	R0 - R1
Étape 3	R0 (42) - R1 (42) - OU (1)	R0 - R1
Étape 4	R0 (43) - R1 (43)	R0 - R1
Étape 5	R0 (40) - R6 (20) - R1 (20) - OU (3)	R0 - R6

Le tableau 6 présente la fréquence des règles de cartographie sélectionnées par les participants pour les neuf
Étapes du problème 2 et règles proposées issues de l'ensemble de référence. OU exprime une autre règle et NWD
signifie qu'aucun widget n'est dessiné (le participant ne dessine rien).
Aux étapes 1, 6 et 8, tous les participants ont utilisé R0 et R1, ce qui concorde avec notre proposition.
Pour les étapes 2 et 4, la plupart des participants ont utilisé des règles différentes car elles impliquent des cas très spécifiques.
des widgets tels qu'un formulaire, une boîte de message et une étiquette. À l'étape 7, la plupart des participants ne le font pas.
Dessinez n'importe quel widget, en ne considérant que le code d'implémentation pour valider l'état du minuteur
d'événement. Un grand nombre de participants ont préféré R8 (minuteur ou message).
(boîte), comme nous l'avions proposé. Aux étapes 2 à 4, les participants ont utilisé une autre règle OU, car ils
ont tendance à s'appuyer sur d'autres widgets. Par exemple, à l'étape 2, la plupart préféraient une boîte de message.
À l'étape 3, un formulaire, et à l'étape 4, une nouvelle boîte de dialogue. Toutes ces décisions ont été prises de
manière participative, ce qui laisse supposer que certaines règles n'ont pas été appliquées comme prévu.
car les participants trouvent les autres options plus intuitives.

Tableau 6 Fréquence des règles utilisées par les participants au problème 2.

Mesures	Règles utilisées par les participants (montant)	Nos règles de proposition
Étape 1	R1(43) - R0(43)	R1 - R0 - R2
Étape 2	R1(1) - R3(4) - R4(1) - OU(35) - NWD(2)	R3
Étape 3	OU(43)	R7
Étape 4	R0(2) - R1(2) - R3(4) - R4(1) - R5(1) - OR(35) - NWD(1)	R3
Étape 5	R4(37) - R5(37) - OU(2) - NWD(4)	R4 - R5
Étape 6	R0(43) - R1(43)	R1 - R0
Étape 7	R8(20) - NWD(21) - OU(2)	R8
Étape 8	R1(43) - R0(43)	R1 - R0
Étape 9	R4(35) - R5(35) - OU(1) - NWD(7)	R4 - R5

5.2 Exhaustivité des règles de cartographie

Le tableau 7 présente également le pourcentage d'achèvement des cinq étapes du problème 1.
comme les neuf étapes du problème 2 calculées selon l'équation 2. Toutes les étapes du problème
Les étapes 1 et 5, 6, 8 et 9 du problème 2 donnent un ratio de 100 %. Cela suggère que
Les règles de correspondance de l'ensemble de référence ont toutes été appliquées par les participants.

Machine Translated by Google

Les règles fréquentes sont R0, R1, R4, R5 et R6, car elles appartiennent aux règles fréquemment utilisées.
widgets. Cependant, l'étape 1 du problème 2 affiche une valeur de 67 %, ce qui signifie que
Sur les trois règles proposées, seules deux correspondent aux préférences des participants. Étapes
Les questions 2, 3, 4 et 7 du problème 2 sont incomplètes, ce qui signifie qu'elles ne sont pas prises en compte.
approprié par les participants dans le contexte de l'étape, car ils ont opté pour d'autres règles.
Le pourcentage moyen pour le problème 1 (M=100%) est significativement plus élevé que pour
Problème 2 (M=51,88%), mais donnant tout de même une moyenne globale de 75,94%, confirmant ainsi
H2.

Tableau 7 Pourcentage d'exhaustivité des règles de mappage.

Problème 1 % d'achèvement		Problème 2 % d'achèvement	
Étape 1 100%		Étape 1 67%	
Étape 2 100%		Étape 2 0%	
Étape 3 100%		Étape 3 0%	
Étape 4 100%		Étape 4 0%	
Étape 5 100%		Étape 5 100%	
		Étape 6 100%	
		Étape 7 0%	
		Étape 8 100%	
		Étape 9 100%	
Moyenne	100,00 %	Moyenne 51,88%	
		Moyenne mondiale	75,94%

5.3 Utilité perçue des règles de cartographie

La figure 12a présente un graphique à barres empilées divergentes des réponses fournies par les participants à
Le questionnaire concernant ce bien immobilier : environ 28 % étaient tout à fait d'accord et 67 % plutôt d'accord.
(plus de 90 % au total), ce qui suggère que la plupart des participants ont estimé que
L'existence de règles pourrait être utile. Une minorité de participants sont indécis et…
ne pas percevoir l'existence de règles comme utile, soutenant ainsi H3.

Après application d'une correction de Bonferroni de type I, un test H de Kruskal-Wallis révèle
qu'il existe une différence significative entre les réponses fournies par les participants
à ces huit affirmations de ce questionnaire (H-stat=14,36, H'-ties=16,53, df =7,
p = 0,02). Ce test de Kruskal-Wallis montre une différence significative entre les
huit questions, puis des comparaisons ou des contrastes par paires peuvent être utilisés pour identifier le
différences suite à une analyse de variance à un facteur. Après avoir effectué des comparaisons par paires
Les tests de Mann-Whitney n'ont révélé que cinq différences statistiquement significatives entre les deux groupes.
les réponses fournies par les participants à ce questionnaire (aucune signification = p > 0,05,
*= p ≤ 0,05, **= p ≤ 0,01, ***= p ≤ 0,001) :

1. Il existe une différence significative dans les réponses à la question 3 (M=3,69, SD=0,84,
   SEM=0,15) et pour la question 7 (M=4,14, SD=0,81, SEM=0,12); df=1, M=0,45,
   p * = 0,010, ce qui suggère que les participants surestiment encore davantage l'utilité (Q7).
   plus important que l'amélioration apportée par les règles (Q3)

Machine Translated by Google

2. Il existe une différence significative dans les réponses à la question 4 (M=3,67, SD=0,93, SEM=0,14) et à la question 7 ; df=1, M=0,48, p =0,013, suggérant ainsi que l'utilité (Q7) est plus importante que l'évolutivité (Q4).
3. Il existe une différence très significative dans les réponses à la question 5 (M=3,57, SD=0,89, SEM=0,13) et à la question 6 (M=4,02, SD=0,75, SEM=0,13) ; df=1, M=0,45, p =0,017, suggérant ainsi que la compréhensibilité (Q6) est plus importante que l'efficacité (Q5).

4. Il existe une différence hautement significative entre les réponses à la question 5 et pour = Question 7; df=1, M=.57, p plus 0,0018, ce qui suggère que l'utilité est plus grande important que l'efficacité.
5. Il existe une différence très significative dans les réponses à la question 7 et à la question 8 (M=3,71, SD=0,74, SEM=0,12) ; df=1, M=0,42, p =0,0078, suggérant ainsi que l'utilité (la question la mieux notée à la fin) est plus importante que sa praticité (Q8).

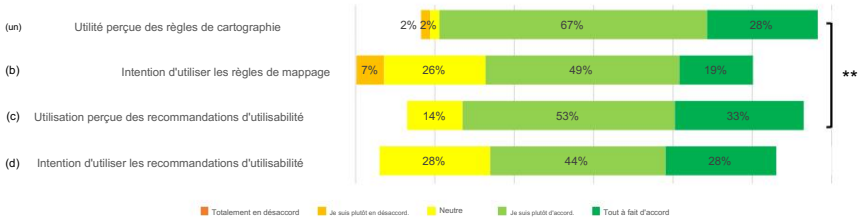


Fig. 12 Répartition des réponses aux questionnaires : utilité perçue des règles (a), intention d'utiliser les règles (b), utilité perçue des recommandations d'utilisabilité (c), intention d'utiliser les recommandations d'utilisabilité (d).

5.4 Intention d'utiliser les règles de mappage

La figure 12b présente un diagramme à barres empilées divergent des réponses fournies par les participants aux deux questions connexes : environ 19 % étaient tout à fait d'accord et 49 % plutôt d'accord (soit plus de 68 % au total), ce qui suggère que la plupart des participants ont toujours l'intention d'utiliser ces règles à l'avenir. Une minorité de participants (7 %) est indécise et ne prévoit pas de réutiliser ces règles, confirmant ainsi l'hypothèse H4.

5.5 Pertinence des recommandations d'utilisabilité

La figure 13 présente le diagramme de fréquence du pourcentage de réponses correctes aux recommandations d'utilisabilité. Les widgets liés aux questions 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12 et 13 obtiennent les meilleurs scores (la plupart supérieurs à 50 %), tandis que ceux liés aux questions 1, 3, 6, 8, 9 et 14 obtiennent les scores les plus faibles. Ceci suggère que la plupart des participants tendent à préférer d'autres widgets que ceux recommandés dans nos recommandations d'utilisabilité. Les widgets préférés sont respectivement :

Machine Translated by Google

1. Questions 1 et 3 : une boîte de dialogue à onglets, alors qu'un assistant est recommandé.
2. Question 6 : une zone de combo, alors qu'une zone de liste est recommandée.
3. Question 8 : une boîte de groupe, alors qu'une boîte de dialogue à onglets est recommandée.
4. Question 9 : un assistant, alors qu'une boîte de groupe est recommandée.
5. Question 14 : un bouton-poussoir au lieu d'un bouton radio.

La convergence avec les recommandations d'utilisabilité est obtenue pour huit questions, divergence pour six questions, suggérant ainsi que H5 est partiellement soutenu.

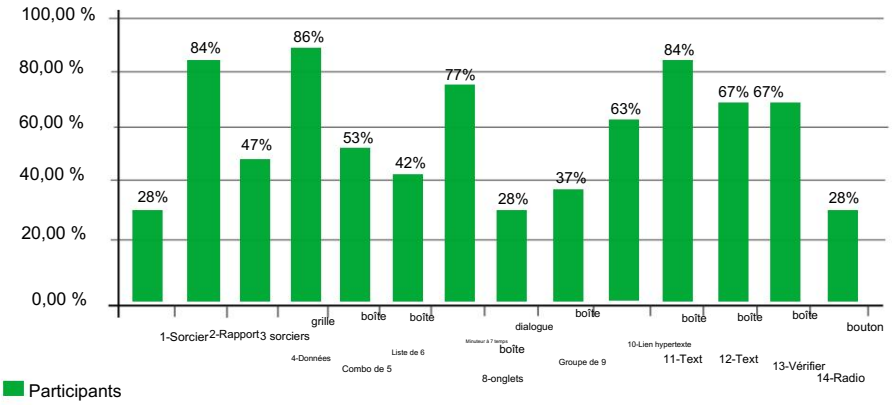


Fig. 13 Pourcentage de justesse des recommandations d'utilisabilité.

5.6 Utilité perçue des recommandations d'utilisabilité

La figure 12c présente un diagramme à barres empilées divergentes des réponses des participants aux questions relatives à l'utilité perçue des recommandations d'utilisabilité : environ 33 % étaient tout à fait d'accord et 53 % plutôt d'accord (86 % au total), ce qui suggère que la plupart des participants ont toujours l'intention d'utiliser ces recommandations à l'avenir. Une minorité de participants (14 %) est indécise et ne prévoit pas de réutiliser ces recommandations, confirmant ainsi l'hypothèse H6. Il est à noter qu'aucun participant n'a exprimé de désaccord avec les affirmations concernant cette propriété, contrairement aux règles de correspondance. Parmi toutes les combinaisons possibles entre les propriétés, il n'existe cependant qu'une seule corrélation entre cette propriété et l'utilité perçue des règles de correspondance (figure 12), grâce à un test de Mann-Whitney par paires hautement significatif (M = 0,28, p = 0,004). Tous les autres tests n'étaient pas significatifs.

5.7 Intention d'utilisation des recommandations d'utilisabilité

La figure 12d présente un graphique à barres empilées divergentes des réponses fournies par les participants aux questions relatives à leur intention d'utiliser les recommandations d'utilisabilité : approximativement

Machine Translated by Google

28 % étaient totalement d'accord et 44 % plutôt d'accord (72 % au total), ce qui suggère que la plupart des participants ont toujours l'intention d'utiliser ces recommandations d'utilisabilité à l'avenir.
Un tiers des participants (28%) est indécis et ne prévoit pas d'utiliser à nouveau ces recommandations, soutenant ainsi partiellement H7.

5.8 Discussion

Cette section passe en revue tous les résultats de l'expérience. Pour chaque variable de réponse, nous discutons de l'interprétation des résultats.

Les résultats relatifs à la validité des règles de correspondance montrent que la plupart des participants ont utilisé les règles que nous avons proposées. Les règles proposées qui donnent les meilleurs résultats (règles R0, R1, R4, R5 et R6) sont les plus simples à comprendre. Pour R0 et R1, la plupart des participants estiment que les tâches de type utilisateur doivent être transformées en formulaires ; or, les widgets (zone de texte, zone de liste, zone de liste déroulante, bouton radio, case à cocher) sont extraits du diagramme de classes. Cela suggère que les participants appliquent inconsciemment les règles R0 et R1, comme nous le proposons. Les résultats pour R4 et R5 montrent que la plupart des participants pensent qu'une passerelle de décision exclusive doit être transformée en une étiquette affichant une question à deux alternatives (Oui/Non) sous forme de bouton radio ou de bouton-poussoir, ce qui est conforme à notre proposition. Pour R1 et R6, la plupart des participants transforment les tâches de la passerelle de synchronisation dans la même voie en assistant, zone de groupe, boîte de dialogue à onglets et formulaire, ce qui est également conforme à notre proposition. Ces deux règles peuvent être utilisées indifféremment selon les préférences des participants. Notre solution proposée privilégie R6 à R1 car, de prime abord, un assistant, une boîte de dialogue à onglets ou un groupe de boîtes (R6) semble plus pratique qu'un formulaire unique pour représenter un modèle de synchronisation (R1). Les règles proposées qui obtiennent les moins bons résultats (règles R3, R7 et R8) sont ambiguës et laissent place à une interprétation libre, ce qui peut engendrer une grande variété d'interfaces graphiques. Concernant R3, la plupart des participants transforment une tâche de type service en une boîte de message, alors que nous proposons un rapport ou une grille de données. Ce choix repose peut-être sur l'hypothèse qu'une boîte de message est plus fréquente dans les systèmes d'information que les rapports ou les grilles de données. Pour R7, la plupart des participants estiment que, pour un type d'événement simple, un formulaire unique regroupant toutes les informations est la meilleure option. La navigation entre les formulaires peut se faire par un lien hypertexte ou une barre de menu. Cette divergence pourrait s'expliquer par le fait qu'un formulaire unique est plus facile à concevoir pour le concepteur, même si l'utilisateur final risque d'y trouver trop d'informations. Pour R8, la plupart des participants estiment que lorsqu'un événement est de type minuteur, aucun widget n'est utilisé dans l'interface. Or, l'utilisation d'un minuteur est moins fréquente dans les interfaces existantes que celle d'un formulaire, d'une zone de regroupement ou d'un bouton radio, par exemple. De ce fait, l'affichage d'un minuteur n'est pas forcément intuitif pour les participants.

Les résultats relatifs à l'exhaustivité des règles de correspondance montrent que la plupart des règles proposées ont été utilisées inconsciemment par les participants. Les règles proposées les plus fréquemment utilisées par les participants dans les problèmes expérimentaux sont R0, R1, R4, R5 et R6. Les règles R4 et R5 sont utilisées dans les schémas de décision exclusifs et R6 dans le schéma de synchronisation, comme nous le proposons. Ces règles étant courantes dans les systèmes, les participants les connaissaient déjà. R0 sert à dessiner des widgets dans les formulaires à partir du diagramme de classes et R1 est utilisée dans les tâches de type utilisateur pour générer un formulaire.

Machine Translated by Google

Les règles proposées non utilisées par les participants sont : R2, R3, R7 et R8. R2 et R3 appartiennent à un modèle séquentiel, mais les participants ont préféré utiliser d'autres widgets. Par exemple, R2 propose l'utilisation d'un assistant, d'une zone de groupe ou d'une boîte de dialogue à onglets, mais les participants ont préféré utiliser uniquement des formulaires. Autre exemple : R3 propose l'ouverture d'un rapport ou d'une grille de données, mais les participants ont préféré utiliser une boîte de message, probablement parce qu'ils rencontrent plus fréquemment ce widget dans les interfaces graphiques existantes. R7 et R8 appartiennent à un modèle avancé (modèle événementiel) qui n'a pas été très intuitif pour les participants. Pour ces deux règles, la plupart des participants ont préféré dessiner des widgets différents de ceux de notre ensemble de référence. Par exemple, les participants n'ont pas choisi les navigations dans R7 (hyperlien ou barre de menu), préférant un formulaire unique qui rassemble toutes les informations sans aucune navigation.

Il est à noter que les résultats obtenus concernant l'exactitude et l'exhaustivité des règles sont très similaires. Cela s'explique par le faible nombre de règles utilisées dans notre expérience (neuf), ce qui réduit considérablement la différence entre le nombre de règles correspondant à celles que nous proposons (exactitude) et le nombre de règles correspondant à celles utilisées par les participants (exhaustivité).

Les résultats relatifs à l'utilité perçue des règles montrent que la plupart des participants ont accepté l'idée d'utiliser des règles pour générer des interfaces utilisateur, même s'ils ne les connaissent pas encore. La majorité des participants ont opté pour « Plutôt d'accord » ou « Tout à fait d'accord », ce qui signifie qu'ils estiment que l'utilisation de règles de génération faciliterait la création d'interfaces graphiques à partir de modèles BPMN. Ceci conforte l'idée d'automatiser autant que possible l'application des règles pour générer des interfaces à partir de modèles BPMN grâce à la génération de code à partir de modèles BPMN (M2C).

Les résultats relatifs à l'intention d'utiliser les règles montrent que la plupart des participants souhaitent les utiliser pour générer des interfaces. La majorité d'entre eux ont choisi l'option « Plutôt d'accord » ou « Tout à fait d'accord », indiquant ainsi leur intention de les utiliser. Un petit nombre de participants restent indécis quant à leur intention d'utiliser ces règles.
Peut-être que s'ils avaient connu les règles plus précisément, leur réponse (positive ou négative) aurait été plus claire. Notons que l'automatisation de l'application des règles pourrait également influencer positivement l'intention d'utilisation, même si cette automatisation dépasse le cadre de cet article. Ce résultat suggère le développement d'un outil d'assistance à l'application des règles de correspondance afin d'automatiser au maximum le processus.

Les résultats relatifs à la pertinence des recommandations d'utilisabilité montrent que la plupart des participants les ont préférées. Les questions ayant obtenu le taux de réponse le plus élevé (supérieur à 50 %) – questions 2 (rapport), 4 (grille de données), 5 (liste déroulante), 7 (minuteur), 10 (lien hypertexte), 11 (zone de texte), 12 (zone de texte) et 13 (case à cocher) – ont été jugées les plus intuitives et les plus claires. Les questions 2, 4 et 11 ont dépassé les 80 %, ce qui suggère que la plupart des participants approuvent nos recommandations, car ils considèrent ces widgets comme les plus adaptés. Les questions 5, 7, 10, 12 et 13 ont obtenu des taux de réponse compris entre 50 % et 80 %, indiquant qu'un grand nombre de participants approuvent nos recommandations, tandis qu'un plus petit nombre préfère d'autres widgets. Par exemple, à la question 5, 47 % des participants ont préféré une liste déroulante (ce que nous ne recommandions pas) et à la question 10, 37 % des participants ont préféré une zone de liste déroulante au lieu de notre recommandation (lien hypertexte). Les questions ayant les plus mauvais résultats sont celles dont le taux de réponses correctes est inférieur à 50 % (questions 1 à 10).

Machine Translated by Google

(3 assistants, 6 listes déroulantes, 8 boîtes de dialogue à onglets, 9 groupes de boutons, 14 boutons radio) : ces résultats
Cela peut être dû à la compréhensibilité des questions. Dans certains cas, les participants ont envisagé d'autres
widgets que celui que nous avons proposé afin d'obtenir des interfaces utilisables. Par exemple,
À la question 1, la plupart des participants ont préféré utiliser une boîte de dialogue à onglets, à la question 3-
boîte de dialogue à onglets, dans la zone de liste déroulante de la question 6, dans la zone de groupe de la question 8, dans la question
Le widget 9 et le bouton-poussoir de la question 14 sont des éléments différents de notre proposition.
pour faciliter l'utilisation.

Le résultat est lié à l'utilité perçue des recommandations d'utilisabilité
montre que les participants envisagent l'idée de travailler avec des recommandations d'utilisabilité
comme utiles. Même si les participants ne connaissaient pas explicitement les recommandations d'utilisabilité,
la plupart d'entre eux ont choisi l'option « Plutôt d'accord » ou « Tout à fait d'accord » car
Ces recommandations pourraient les aider à améliorer l'ergonomie de l'interface sans
Être expert en ergonomie. Ces résultats signifient que les participants suivraient ces recommandations
d'ergonomie si elles étaient claires, compréhensibles et sans ambiguïté.

Le résultat relatif à l'intention d'utiliser la recommandation d'utilisabilité montre
que la plupart des participants ont l'intention d'utiliser même les recommandations d'utilisabilité
bien qu'ils ne les connaissent pas explicitement. La plupart des participants ont indiqué « Plutôt d'accord ».
ou « Tout à fait d'accord », et une petite partie des participants étaient indécis. Ce résultat
Cela laisse à penser que nous devons faciliter l'utilisation de ces recommandations de manière simple.
et de manière compréhensible, comme un outil.

6 fils pour la validité

Cette section examine les menaces à la validité qui pourraient affecter les règles de cartographie et
les recommandations d'utilisabilité. Nous nous sommes concentrés sur les menaces susceptibles d'affecter
conception et réalisation de l'expérience. Nous décrivons ci-dessous les menaces
Selon la classification de Wohlin [64], pour chaque groupe de menaces, nous avons distingué celles que nous
n'avons pas pu contrer, celles dont nous avons réussi à minimiser l'impact et celles que nous avons résolues.
Nous classons les menaces en quatre catégories :

– Validité de la conclusion : ce type de menace concerne la capacité à tirer la bonne conclusion
conclusion concernant les relations entre le traitement et le résultat. L'expérience peut subir les menaces
suivantes de ce type : le biais de pêche, ce qui signifie que
Les expérimentateurs recherchent un résultat précis. Afin de minimiser ce risque, ils n'ont pas fourni de
directives pour la conception des interfaces. Un autre risque apparaît
La fiabilité des mesures signifie que les mesures utilisées dans l'analyse statistique sont fiables.
L'analyse peut comporter des erreurs. Afin de minimiser ce risque, toutes les mesures sont prises.
sont appliquées par un seul expérimentateur (et non par les participants). Une autre menace qui apparaît
est la fiabilité de la mise en œuvre du traitement, ce qui signifie que le traitement
Il est possible que la méthode soit mal mise en œuvre. Afin de minimiser ce risque, un court document
décrivant BPMN a été remis aux participants une semaine avant l'événement.
une expérience visant à pallier le manque de connaissances préalables sur BPMN. De plus,
Le modèle BPMN a été transcrit sous forme de texte afin que les participants n'ayant aucune connaissance préalable puissent le comprendre.
Le BPMN pourrait en comprendre le sens. Une autre menace qui apparaît est aléatoire.
l'hétérogénéité des participants, ce qui signifie que lorsqu'il y a hétérogénéité dans
Dans un groupe d'étude, il existe un risque que la variation due aux différences individuelles soit

Machine Translated by Google

plus importante que celle due au traitement. Afin de minimiser cette menace, nous avons recruté participants ayant des profils similaires (les étudiants sont des sujets de premier cycle qui ont avoir déjà suivi des cours d'interaction homme-machine (IHM), avec des connaissances de la programmation d'interfaces). De plus, nous avons utilisé des questionnaires démographiques pour détecter les différences entre les profils des participants.

– Validité interne : ce type de menace concerne les influences susceptibles d'affecter le facteur de causalité. L'expérience peut être confrontée aux menaces suivantes :
Type : Expérience des participants, ce qui signifie que leur expérience est insuffisante pour mener à bien l'expérience. Nos participants avaient deux ans d'expérience.
d'expérience en programmation d'interfaces graphiques. Afin de pallier le manque d'expérience en BPMN, Nous les avons formés par le biais d'un tutoriel et ils ont dû réussir un test avant de participer.
Il est à noter que les participants devaient uniquement dessiner des interfaces graphiques ; une grande expérience en modélisation BPMN n'était pas requise. Des différences peuvent apparaître ultérieurement.
Les traitements sont appliqués à différents moments. Afin d'éviter ce risque, nous avons mené l'expérience en une seule session de deux heures. Un autre risque apparaît
est l'instrumentation, ce qui signifie que les artefacts utilisés dans l'expérience pourraient affecter les résultats. Afin de minimiser cette menace, nous avons vérifié les feuilles de calcul.
Nous avons utilisé ce tableur pour recueillir toutes les données. Nous avons sélectionné deux participants au hasard pour réaliser un test pilote afin de vérifier que les indicateurs sont correctement appliqués via le tableur.
Une autre menace qui apparaît est celle des interactions avec la sélection, ce qui signifie que lorsque Il existe différents groupes de participants, différents comportements avec les instruments Il pourrait en être question. Afin de minimiser ce risque, nous avons utilisé les mêmes instruments pour tous les participants à l'expérience. Un autre risque est la démoralisation liée au ressentiment, ce qui signifie que certains traitements peuvent être plus motivants.
que d'autres. Afin de minimiser cette menace, nous avons motivé les participants avec Des points supplémentaires dans leurs notes. Une autre menace qui apparaît est la validité écologique [26].
ce qui signifie que le contexte d'utilisation dans lequel l'expérience a été menée peut afin de minimiser ce risque, les participants ont réalisé l'expérience dans un environnement contrôlé (un laboratoire d'utilisabilité) et non en situation réelle.
environnement, tel qu'un environnement d'entreprise où de véritables analystes et concepteurs travailler en collaboration.

– Validité de construit : ce type de menace concerne la généralisation des résultats de l'expérience au concept ou à la théorie sous-jacente. L'expérience pourrait
subir les menaces suivantes de ce type : appréhension liée à l'évaluation, ce qui signifie que certaines personnes craignent d'être évaluées. Afin de minimiser cette menace, nous communiquons aux participants que ces tâches expérimentales sont des exercices comme une partie du cours, sans mentionner les termes « expérience » ou « test ». Une autre
La menace qui apparaît est la conjecture d'hypothèses, ce qui signifie que lorsque les gens prennent dans le cadre d'une expérience, ils pourraient essayer de déterminer quel est le but et l'intention
Le résultat de l'expérience est le suivant. Afin de minimiser cette menace, nous n'évoquons pas… questions de recherche.

– Validité externe : ce type de menace concerne les conditions qui limitent nos capacités généraliser les résultats de nos expériences à la pratique industrielle. L'expérience
Cette étude peut être confrontée aux menaces suivantes : interaction entre la sélection et le traitement, c'est-à-dire l'effet d'une population participante non représentative de la population cible. Dans notre expérience, nous ne pouvons pas le garantir.

Machine Translated by Google

que les résultats puissent être généralisés à des participants présentant des profils différents de ceux de notre échantillon. Une autre menace qui apparaît est l'interaction entre les contextes et le traitement, qui désigne l'effet de l'absence de cadre expérimental ou de matériel représentatif des pratiques industrielles. Afin de minimiser cette menace, il convient de souligner que Notre expérience se déroule dans un contexte purement académique.

7. Conclusion et perspectives

Cet article résume un ensemble de règles permettant de générer des interfaces à partir de modèles BPMN, complétées par des diagrammes de classes précédemment publiés. Ce travail contribue à :
Pour chaque règle, lorsqu'il existe plusieurs alternatives possibles pour générer un widget, nous recommandons celle qui optimise l'expérience utilisateur finale.
interface conformément à la littérature. Nous avons conçu et mené une étude empirique.
La validation vise à vérifier les deux approches à travers deux problèmes expérimentaux et des questionnaires en ligne.
Cette expérience repose sur plusieurs mesures : l'exactitude de la réponse.
règles de cartographie, exhaustivité des règles de cartographie, utilité perçue des règles de cartographie, intention d'utiliser les règles de cartographie, exactitude des recommandations d'utilisabilité, utilité perçue des recommandations d'utilisabilité et intention de les utiliser
les recommandations en matière d'utilisabilité.

Les résultats de ces mesures sont les suivants : la plupart des participants ont utilisé inconsciemment la même chose La plupart des règles que nous avons proposées ont été utilisées par les participants.
Inconsciemment, la plupart des participants ont accepté l'idée d'utiliser des règles établies pour générer
Concernant les interfaces utilisateur, la plupart des participants se sont montrés intéressés par l'utilisation d'un ensemble de règles pour générer
Outre les interfaces utilisateur, plusieurs widgets sont préférés par les participants, en plus des nôtres.
La plupart des participants sont d'accord avec nos recommandations d'utilisabilité.
Les participants ont intérêt à utiliser les recommandations d'utilisabilité comme guide lorsque plusieurs
Les différentes options de conception se font concurrence.

L'expérience présente les limitations suivantes : les modèles BPMN ont
dépendance avec les diagrammes de classes, tous les modèles BPMN n'ont pas de diagramme de classes.
représenter sa persistance ; les problèmes expérimentaux étaient simples, l'expérience a été développée avec des participants qui sont des étudiants de premier cycle ayant des connaissances en interaction et en convivialité, mais une expérience limitée des modèles BPMN.

Les avantages sont toujours présents. Actuellement, il existe peu ou pas de littérature traitant de
avec des expériences sur la cartographie d'interfaces graphiques à partir de modèles BPMN. Les résultats montrent que la plupart des Les règles proposées sont utilisées par les participants qui approuvent nos recommandations.
La taille de l'échantillon est suffisamment importante pour permettre de généraliser nos résultats aux participants.
avec un profil similaire à celui des personnes recrutées pour l'expérience. Ce travail constitue une étape.
aller de l'avant pour automatiser le processus de développement logiciel.

Dans le cadre de nos travaux futurs, nous prévoyons de reproduire cette expérience en modifiant certains éléments.
de la conception. Premièrement, nous prévoyons d'abord d'aborder des problèmes plus complexes. Deuxièmement, le Nous prévoyons de recruter des participants ayant une connaissance approfondie des modèles BPMN.
étendre notre approche avec davantage de règles et de recommandations d'utilisabilité, comme
Nous pouvons ainsi couvrir la génération de n'importe quel modèle BPMN.

Machine Translated by Google

Remerciements : Le premier auteur remercie le ministère de l'Éducation du Pérou pour son soutien dans le cadre du Programme national de bourses et de prêts d'études PRONABEC – Bourse du Président de la République. Ce projet a également bénéficié du soutien du ministère espagnol de la Science et de l'Innovation, via le projet DataME (réf. : TIN2016-80811-P). Nous remercions les participants pour leur contribution à l'expérience.

Références

1. Acerbis, R., Bongio, A., Brambilla, M., Butti, S. : WebRatio 5 : un outil CASE basé sur Eclipse pour l'ingénierie d'applications Web. Dans : Actes de la 7e Conférence internationale sur l'ingénierie Web, Côme, Italie, 16-20 juillet 2007, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4607, p. 501-505. Springer, Berlin (2007). DOI 10.1007/978-3-540-73597-7\ 44

2. Barforooshi, SY, Moghadam, SM, Nasiri, R. : Amélioration de la gestion des tests dans BPMN avec ARI. Dans : 2e Conférence internationale sur les technologies informatiques électroniques, 2010, p. 59-62. IEEE (2010) http://

3. Bizagi : modèles de modèles commerciaux. resources.bizagi.com/docs/Workflow_ Patterns_using_BizAgi_Process_Modeler_Esp.pdf. Consulté le 19 juillet 2019. 4. Bonitasoft : Bonita Software. https://www.bonitasoft.com/downloads. Consulté le 19 juillet 2019. 5. Borst, C., Visser, RM, Van Paassen, MM, Mulder, M. : Exploring short-term training effects of ecological interfaces: A case study in air traffic control. IEEE Transactions on Human-Machine Systems 49(6), 623–632 (2019).

6. Bouchelligua, W., Mahfoudhi, A., Mezhoudi, N., Daassi, O., Abed, M. : Modélisation des interfaces utilisateur des systèmes d'information de flux de travail. Dans : J. Barjis (éd.) : Modélisation et simulation d'entreprises et d'organisations, p. 143-163. Springer, Berlin, Heidelberg (2010).

7. Bouillon, L., Limbourg, Q., Vanderdonckt, J., Michotte, B. : Ingénierie inverse des pages Web basée sur les dérivations et les transformations. Dans : Troisième Congrès latino-américain du Web (LA-WEB'2005), p. 11 (2005). DOI 10.1109/LAWEB.2005.29. 8. Bouzidi, A., Haddar, N., Abdallah, M.B., Haddar, K. : Alignement des processus métier et des exigences par l'intégration de modèles. Dans : 15e Conférence internationale IEEE/ACS sur les systèmes et applications informatiques (AICCSA), p. 1-8. IEEE (2018).

9. Brambilla, M., Butti, S., Fraternali, P. : WebRatio BPM : un outil de conception et de déploiement de processus métier sur le Web. Dans : B. Benatallah, F. Casati, G. Kappel, G. Rossi (éd.), Actes de la Conférence internationale sur l'ingénierie Web, ICWE '10, p. 415-429. Springer, Berlin, Heidelberg (2010).

10. Brambilla, M., Fraternali, P., Vaca, C. : BPMN et modèles de conception pour l'ingénierie de solutions BPM sociales. Dans : F. Daniel, K. Barkaoui, S. Dustdar (éd.) Ateliers de gestion des processus métier, pp. 219–230. Springer, Berlin, Heidelberg (2012)

11. Bush, A., Purao, S. : « Application des techniques UML aux activités de conception ». Dans : M. Rossi, K. Siau (dir.), Modélisation de l'information au XXIe siècle, chap. 12, p. 199-217. IDEA Publishing Group (2011).

12. Calvary, G., Coutaz, J., Thévenin, D., Limbourg, Q., Bouillon, L., Vanderdonckt, J. : Un cadre de référence unifié pour les interfaces utilisateur multi-cibles. Interacting with computers, 15(3), 289–308 (2003). 13. de Carvalho, EA, Gomes, JO, Jatoba, A., da Silva, MF, de Carvalho, PVR : Utilisation de l'ingénierie de la résilience pour l'élaboration des exigences logicielles des systèmes complexes : expériences avec la méthode d'analyse de la résonance fonctionnelle (FRAM). Cognition, Technology & Work, p. 1–19 (2020).

14. Cruz, EF, da Cruz, AMR : Dérivation de modèles de conception logicielle intégrés à partir de modèles de processus métier BPMN. Dans : ICSOFT, p. 605–616 (2018)

15. Davis, FD, Bagozzi, RP, Warshaw, PR : Acceptation de la technologie informatique par les utilisateurs : comparaison de deux modèles théoriques. Management Science 35(8), 982–1003 (1989). DOI 10.1287/mnsc.35.8.982. URL https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982

16. Diaz, E., Panach, JI, Rueda, S., Pastor, O. : Vers une méthode pour générer des prototypes d'interface graphique à partir de bpmn. Dans : 12e Conférence internationale sur les défis de la recherche en sciences de l'information (RCIS) 2018, pp. 1–12. IEEE (2018)

17. Driss, M., Aljehani, A., Boulila, W., Ghandorh, H., Al-Sarem, M. : Servicing your requirements: An fca and rca-driven approach for semantic web services composition. IEEE Access 8, 59326–59339 (2020)

18. Galitz, WO : Le guide essentiel de la conception d'interfaces utilisateur : une introduction aux principes de conception d'interfaces graphiques et Techniques, 2e édition. John Wiley & Sons, New York, États-Unis (2002)

Machine Translated by Google

19. Giner, P., Torres, V., Pelechano, V. : Combler le fossé entre BPMN et WS-BPEL. Transformations M2M en pratique. Dans : N. Koch, A. Vallecillo, G. Houben (éd.) Actes du 3e atelier international sur l'ingénierie Web pilotée par les modèles MDWE 2007, Côme, Italie, 17 juillet 2007, CEUR Actes de l'atelier, vol. 261. CEUR-WS.org (2007). URL : http://ceur-ws.org/Vol-261/papier06.pdf
20. Gonzalez-Huerta, J., Boubaker, A., Mili, H. : Une approche de réingénierie des processus métier pour transformer les modèles BPMN en artefacts logiciels. Dans : E. Aimeur, U. Ruhi, M. Weiss (éd.) E-Technologies : L'Internet des objets à travers ses pages 170-184. Springer International Publishing, Cham (2017)
21. Google, I. : Material Design. https://material.io/design/. Consulté le 19 juillet 2019.
22. Han, L., Zhao, W., Yang, J. : Une approche de la dérivation de l'interface utilisateur à partir des processus métier modèle. Dans : J. Cao, X. Liu, K. Ren (éd.) Process-Aware Systems, pp. 19–28. Springer Singapour, Singapour (2016)
23. Organisation internationale de normalisation : ISO/IEC/IEEE 24765:2017 Ingénierie des systèmes et du logiciel – Vocabulaire. https://www.iso.org/standard/71952.html. Consulté le 19 juillet 2019 .
24. Johnson, J. : GUI Bloopers 2.0 : Bonnes et mauvaises pratiques de conception d'interfaces utilisateur (Interactive Technology) sciences), 2 éd. Morgan Kaufmann (2007)
25. Juric, MB, Mathew, B., Sarang, PG : Langage d'exécution des processus métier pour les services Web : un Guide de l'architecte et du développeur pour l'orchestration de services web avec BPEL4WS. Packt Publishing Ltd. (2006)
26. Kieffer, S. : Ecoval : Validité écologique des indices et conception représentative dans les évaluations de l'expérience utilisateur. AIS Transactions on Human-Computer Interaction 9(2), 149–172 (2017). URL : https ://aisel.aisnet.org/thci/vol9/iss2/4
27. Kolb, J., Hubner, P., Reichert, M. : Génération et mise à jour automatiques des composants d'interface utilisateur dans les systèmes d'information orientés processus. Dans : R. Meersman, H. Panetto, T. Dillon, S. Rinderle-Ma, P. Dadam, X. Zhou, S. Pearson, A. Ferscha, S. Bergamaschi, IF Cruz (éd.) On the Move to Mean-ingful Internet Systems: OTM 2012, pp. 444–454. Springer, Berlin, Heidelberg (2012)
28. Kolb, J., Hubner, P., Reichert, M. : Génération et adaptation d'interfaces utilisateur pilotées par modèle dans les systèmes d'information orientés processus. Rapport technique UIB-2012-04, Université d'Ulm, Ulm (2012). URL http://dbis.eprints.uni-ulm.de/828/
29. Kotronis, C., Routis, I., Tsadimas, A., Nikolaidou, M., Anagnostopoulos, D. : Une approche basée sur les modèles pour la conception de systèmes cyberphysiques humains mettant l'accent sur les préoccupations humaines. Dans : IEEE 2019 Congrès international sur l'Internet des objets (ICIOT), pp. 100–107. IEEE (2019)
30. Kristiansen, R., Trætteberg, H. : Conception d'interface utilisateur basée sur un modèle dans le contexte des modèles de flux de travail. Dans : M. Winckler, H. Johnson, P. Palanque (éd.) Modèles et diagrammes de tâches pour la conception d'interfaces utilisateur, p. 227–239. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg (2007)
31. Langer, P., Mayerhofer, T., Wimmer, M., Kappel, G. : Sur l'utilisation d'UML : premiers résultats de l'analyse ouvrir des modèles UML. Dans : H. Fill, D. Karagiannis, U. Reimer (éd.) Modellierung 2014, 19-21 mars 2014, Vienne, Autriche, LNI, vol. 225, p. 289-304. GI (2014). URL http://subs.emis.de/LNI/Actes/Actes225/article21.html
32. Li, X., Liu, Z., Schaf, M., Yin, L. : Autopa : Prototypage automatique à partir des exigences. Dans : T. Margaria, B. Steffen (éd.) Leveraging Applications of Formal Methods, Verification, and Validation, p. 609–624. Springer, Berlin, Heidelberg (2010)
33. Likert, R. : Une technique pour la mesure des attitudes. Archives of Psychology 22(140), 55– (1932). URL http://psycnet.apa.org/record/1933-01885-001
34. Limbourg, Q., Vanderdonckt, J. : USIXML : un langage de description d'interface utilisateur prenant en charge plusieurs niveaux d'indépendance. Dans : M. Matera, S. Comai (éd.) Ingénierie des applications Web avancées : Actes des ateliers organisés dans le cadre de la 4e Conférence internationale sur l'ingénierie Web (ICWE 2004), Munich, Allemagne, 28-30 juillet 2004, p. 325-338. Rinton Press (2004)
35. Lindland, OI, Sindre, G., Solvberg, A. : Comprendre la qualité dans la modélisation conceptuelle. IEEE Soft-articles 11(2), 42-49 (1994). DOI10.1109/52.268955
36. Lopez-Arredondo, LP, Perez, CB, Villavicencio-Navarro, J., Mercado, KE, Encinas, M., Inzunza-Mejia, P. : Réingénierie du processus de développement logiciel dans une société de services technologiques. Revue de gestion des processus métier (2019)
37. Machines, IB : AuraPortal. http://www.auraportal.com (2017)
38. Maqbool, B., Azam, F., Anwar, MW, Butt, WH, Zeb, J., Zafar, I., Nazir, AK, Umair, Z. : Une étude exhaustive de la génération de modèles BPMN à partir d'exigences textuelles : techniques, outils et tendances. Dans : Conférence internationale sur les sciences et applications de l'information, p. 543-557. Springer (2018)

Machine Translated by Google

39. Microsoft : Commandes d'interface utilisateur et de texte communes. https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/bb246433(v=vs.85) (2007)
40. Miers, D., White, SA : Guide de modélisation et de référence BPMN : Comprendre et utiliser BPMN, 10, vol. 4, 2e éd. Future Strategies, Inc., Lighthouse Point, FL (2008)
41. Moody, DL : Le modèle d'évaluation des méthodes : un modèle théorique pour la validation des méthodes de conception des systèmes d'information. Dans : CU Ciborra, R. Mercurio, M. de Marco, M. Martinez, A. Carignani (éd.) Actes de la 11e Conférence européenne sur les systèmes d'information, ECIS 2003, Naples, Italie, 16-21 juin 2003, p. 1327-1336 (2003). URL : http://aisel.aisnet.org/ecis2003/79 42. Object Management Group : Business Process Model and Notation. http://www.bpmn.org/. Accessé le : 19/07/2019
43. Object Management Group : Appel d'offres MOF 2.0 Requêtes / Vues / Transformations. https://www.omg.org/spec/QVT/About-QVT/. Consulté le 19 juillet 2019.
44. Office of Products and Programs, Technology Transformation Service : United States Web Design System. https://designsystem.digital.gov/documentation/. Consulté le 19 juillet 2019. 45. Ouyang, C., Dumas, M., Aalst, WMPVD, Hofstede, AHMT, Mendling, J. : From business process models to process-oriented software systems. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology 19(1), 2:1–2:37 (2009). DOI 10.1145/1555392.1555395. URL : http://doi.acm.org/10.1145/1555392.1555395
46. Pintus, A., Patern, F., Santoro, C. : Modélisation des interactions utilisateur dans les processus métier basés sur les services Web. Dans : Actes de la 6e Conférence internationale sur les systèmes et technologies de l'information Web – Volume 2 : WEBIST, p. 175-180. INSTICC, SciTePress (2010). DOI 10.5220/0002774401750180
47. Polancić, G., Orban, B. : Un langage basé sur BPMN pour la modélisation des communications d'entreprise. Computer Normes et interfaces 65, 45–60 (2019)
48. Radeke, F., Forbrig, P. : Modèles de conception d'interfaces utilisateur par tâches. Dans : M. Winckler, H. Johnson, P. Palanque (éd.), Modèles et diagrammes de tâches pour la conception d'interfaces utilisateur, p. 184-197. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg (2007).
49. Ramadan, Q., Struber, D., Salnitri, M., Jurjens, J., Riediger, V., Staab, S. : Un cadre semi-automatisé basé sur BPMN pour la détection des conflits entre les exigences de sécurité, de minimisation des données et d'équité. Software and Systems Modeling, p. 1–37 (2020)
50. Rieger, C. : Évaluation d'une approche graphique basée sur un modèle pour le développement d'applications métier sans code. Dans : Actes de la 51e Conférence internationale d'Hawaï sur les sciences des systèmes (2018).
51. Rieger, C. : Interopérabilité de BPMN et MAML pour le développement piloté par les modèles d'applications métier. Dans : Symposium international sur la modélisation d'entreprise et la conception de logiciels, p. 149-166. Springer (2018)
52. Ruiz, J., Serral, E., Snoeck, M. : Évaluation des approches de génération d'interfaces utilisateur : développement basé sur les modèles versus développement piloté par les modèles. Software & Systems Modeling (2018). DOI 10.1007/s10270-018-0698-x. URL : https://doi.org/10.1007/s10270-018-0698-x 53. Rusu, C., Rusu, V., Quinones, D., Roncagliolo, S., Rusu, V.Z. : Évaluation de l'ergonomie des agences de voyages en ligne : quelles heuristiques utiliser ? Dans : International Conference on Social Computing and Social Media, p. 121-130. Springer (2018)
54. Shamim, A., Balakrishnan, V., Tahir, M., Ahsan Qureshi, M. : Analyse de l'utilisabilité des techniques de visualisation d'opinions en fonction de l'âge et du domaine. Behaviour & Information Technology 35(8), 680–689 (2016)
55. Softeam : e-Citiz. http://www.e-citiz.com/SOFTEAM (2019). Consulté en 2019. 24/07
56. Sousa, K., Mendonça, H., Vanderdonckt, J. : Une approche basée sur des règles pour la gestion de modèles dans un cadre d'alignement interface utilisateur-métier. Dans : D. England, P. Palanque, J. Vanderdonckt, P.J. Wild (éd.), Modèles et diagrammes de tâches pour la conception d'interfaces utilisateur, p. 1-14. Springer, Berlin, Heidelberg (2010).
57. Sousa, K., Mendonça, H., Vanderdonckt, J., Rogier, E., Vandermeulen, J. : Dérivation d'interfaces utilisateur à partir de processus métier : une approche basée sur les modèles pour l'ingénierie organisationnelle. Dans : Actes du symposium ACM 2008 sur l'informatique appliquée, SAC '08, p. 553-560. ACM, New York, NY, États-Unis (2008). DOI 10.1145/1363686.1363821. URL : http://doi.acm.org/10.1145/1363686.1363821
58. Sousa, KS, Mendoncã, H., Lievyns, A., Vanderdonckt, J. : « Impliquer les utilisateurs dans l'alignement de leurs besoins avec les modèles et systèmes de processus métier ». Business Process Management Journal 17(5), 748–786 (2011). DOI 10.1108/14637151111166178. URL : https://doi.org/10.1108/14637151111166178 . 59. SAP (Systems Applications and Products in Data Processing) : Fiori Design Guidelines. https://experience.sap.com/fiori-design/ (2007). Consulté le 19 juillet 2019.

Machine Translated by Google

60. Torres, V., Pelechano, V. : Création d'applications Web pilotées par les processus métier. Dans : S. Dustdar, JL Fiadeiro, AP Sheth (éd.) Gestion des processus métier, pp. 322–337. Springer, Berlin, Heidelberg (2006)

61. Trætteberg, H. : Conception d'interfaces utilisateur sans langage de modélisation des tâches – utilisation de BPMN et DiamodL pour la modélisation des tâches et la conception des dialogues. Dans : P. Forbrig, F. Paterno (éd.) Engineering Interactive Systems, pp. 110–117. Springer, Berlin, Heidelberg (2008) 62.
van Welie, M., Trtteberg, H. : Modèles d'interaction dans les interfaces utilisateur. Dans : Actes de la septième conférence sur les langages de modèles de programmes : PLoP 2000, p. 13–16 (2000)
63. Whitefield, A., Wilson, F., Dowell, J. : Un cadre d'évaluation des facteurs humains. Behaviour & Information Technology 10(1), 65–79 (1991). DOI 10.1080/01449299108924272. URL : https://doi.org/10.1080/01449299108924272

64. Wohlin, C., Runeson, P., Host, M., Ohlsson, M., Regnell, B., Wesslen, A. : L'expérimentation en génie logiciel : une introduction. Collection internationale de génie logiciel. Springer, Berlin (2012)

65. Yadav, SB, Bravoco, RR, Chatfield, AT, Rajkumar, TM : Comparaison des techniques d'analyse pour la détermination des besoins en information. Commun. ACM 31(9), 1090–1097 (1988). DOI 10.1145/48529.48533. URL : http://doi.acm.org/10.1145/48529.48533
66. Yin, L., Liu, J., Ding, Z. : Modélisation et prototypage des processus métier dans AutoPA. Dans : Actes de la cinquième conférence internationale sur les aspects théoriques du génie logiciel, TASE '11, pp. 169–176 (2011). DOI 10.1109/TASE.2011.8 67.
Yongchareon, S., Liu, C., Zhao, X. : Uniflexview : un cadre unifié pour la construction cohérente de vues de processus BPMN et BPEL. Concurrency and Computation: Practice and Experience, p. e5646 (2019)

68. Yongchareon, S., Liu, C., Zhao, X., Xu, J. : Une approche centrée sur les artefacts pour la génération d'interfaces utilisateur Web pilotées par les processus métier. Dans : L. Chen, P. Triantafillou, T. Suel (éd.) Web Information Systems Engineering – WISE 2010, p. 419–427. Springer, Berlin, Heidelberg (2010).
69. Yongchareon, S., Liu, C., Zhao, X., Yu, J., Ngamakeur, K., Xu, J. : Dérivation de modèles de flux d'interface utilisateur pour les processus métier centrés sur les artefacts. Computers in Industry 96, 66-85 (2018). DOI : https://doi.org/10.1016/j.compind.2017.11.001. URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361516301762 70.
Zafar, I., Azam, F., Anwar, M.W.,
Maqbool, B., Butt, W.H., Nazir, A. : Un nouveau cadre pour la génération automatique de services Web exécutables à partir de modèles BPMN. IEEE Access 7, 93653-93677 (2019)
71. Zhang, Q., Chen, R., Zou, Y. : Réingénierie des interfaces utilisateur d'applications de commerce électronique à l'aide des processus métier. Dans : Actes de la 22e conférence internationale IEEE sur la maintenance logicielle, ICSM '06, p. 428-437 (2006). DOI 10.1109/ICSM.2006.51
72. Zhao, X., Zou, Y., Hawkins, J., Madapusi, B. : Une approche axée sur les processus métier pour la génération d'interfaces utilisateur de commerce électronique. Dans : G. Engels, B. Opdyke, D.C. Schmidt, F. Weil (éd.), Model Driven Engineering Languages and Systems, p. 256-270. Springer, Berlin, Heidelberg (2007).